



河北农业大学

AGRICULTURAL UNIVERSITY OF HEBEI

硕士学位论文（毕业）论文

中草药添加剂对肉鸡生产性能及肠道 结构的影响

学位申请人：贺永康

指导教师：赵国先 教授

学位名称：农学硕士

研究领域：动物营养与饲料科学

授予单位：河北农业大学

答辩日期：二〇一〇年六月一日

分类号: S816.7
密 级: 公 开

单位代码: 10086
学 号: 2007372

中草药添加剂对肉鸡生产性能及肠道 结构的影响

Effects of Chinese Herbal Medicine on Growth Performance and Intestinal Structure in Broilers

学位申请人: 贺永康
指导教师: 赵国先 教 授
学位名称: 农学硕士
研究领域: 动物营养与饲料科学
授予单位: 河北农业大学
答辩日期: 二〇一〇年六月一日

独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得河北农业大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

学位论文作者签名：贺永康

签字日期：2010年6月10日

学位论文授权使用授权书

本学位论文作者完全了解河北农业大学有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权河北农业大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

（保密的学位论文在解密后适用本授权书）

学位论文作者签名：贺永康

导师签名：赵国

签字日期：2010年6月10日

签字日期： 年 月 日

学位论文作者毕业后去向：

工作单位：

电话：

通讯地址：

邮编：

摘 要

本研究通过对中草药的毒理性检验,探讨了中草药添加剂的安全性;并通过肉鸡饲养试验,研究了中草药添加剂对肉鸡生产性能、肠道的形态结构以及肠黏膜完整性等方面的影响。

急性毒理试验结果表明,本中草药添加剂的 LD_{50} (半数致死量)大于 20g/kg 体重,属于无毒物是安全可靠的。

饲养试验选取 1 日龄健康罗斯 308 肉鸡 240 只,随机分为 6 组,每组 4 个重复,每个重复 10 只鸡。I 组为对照组,饲喂基础日粮;II 组为抗生素组,基础日粮中添加 0.25g/kg 的乳酸环丙沙星;III~VI 组在基础日粮中分别添加 0.5%、1.0%、1.5%、2.0% 的中草药添加剂。试验期 42 d。结果表明:

(1) 中草药添加剂可促进肉鸡生长,提高肉鸡的生产性能。本试验条件下,1.0% 和 1.5% 的添加组在 22~42d 时取得了较好的 ADG 和 F/G,与对照组相比 ADG 提高了 7.67%($P<0.05$)和 13.55%($P<0.05$),F/G 降低了 8.48%($P<0.05$)和 15.25%($P<0.05$)。

(2) 中草药添加剂对肉鸡的屠宰性能有一定的影响。本试验条件下,1.5% 的添加剂组可显著($P<0.05$)提高 21d 时肉鸡的屠宰率和半净膛率;1.0% 和 1.5% 添加剂组可显著($P<0.05$)提高 42d 时肉鸡的全净膛率。

(3) 中草药添加剂能降低肉鸡肠道内 pH,维持肠道微生态平衡。1.5% 的添加剂组可不同程度的降低十二指肠、空肠、回肠内 pH;1.5% 添加剂组可显著($P<0.05$)促进 42d 盲肠双歧杆菌和乳酸杆菌的增殖,抑制大肠杆菌的增殖。

(4) 中草药添加剂可改善肠道的形态结构,保护肠黏膜结构的完整性。本试验条件下,1.0% 和 1.5% 的添加组显著提高了 21d 和 42d 时十二指肠和空肠的绒毛高度以及 V/C;1.5% 添加组显著降低了 42d 十二指肠和空肠的隐窝深度;1.5% 添加组可使得 42d 时十二指肠肠绒毛上皮结构完整,层次清晰,肠黏膜上皮的微绒毛纹状缘排列紧密,大小均匀、结构清晰。

(5) 中草药添加剂可提高营养物质表观消化率。本试验条件下,1.5% 添加组粗蛋白质、粗脂肪、钙、磷表观消化率较高,与对照组相比 21d 时分别提高了 8.81%($P<0.05$)、1.15%($P>0.05$)、13.82%($P<0.05$)和 8.58%($P<0.05$);42d 时分别提高了 7.21%($P<0.05$)、0.36%($P>0.05$)、5.49%($P<0.05$)和 5.54%($P<0.05$)。

以上结果表明,肉鸡日粮中添加中草药制剂改善了肠道的形态结构,保护了肠黏膜的完整性,维护和促进了肠道内微生态平衡,保护了动物体的整体健康,提高了营养物质的表观消化率,从而提高肉鸡的生产性能,促进肉鸡的健康生产,其中添加比例在 1.0%~1.5% 之间效果较好。

关键词: 中草药添加剂; 肉鸡; 生产性能; 肠道结构

Effects of Chinese Herbal Medicine on Growth Performance and Intestinal Structure in Broilers

Author: He Yongkang

Tutor: Zhao Guoxian

Major: Animal nutrition and feed science

Abstract

An toxicity testing explore the safety of Chinese herbal medicine ,then through the breeding test to study the effects of Chinese herbal medicine on broiler performance, intestine structure and the integrity of intestinal mucosa in broilers.

The acute toxicological experiments showed that ,the LD₅₀ of Chinese herbal medicine was greater than 20g/kg weight,and it was safe and reliable.

The breeding test selection 240one-day-old Rose308 broliers were randomly assigned into 6 groups with 4 replications .Group I was the control that was provided basal diet; Group II was the antibiotics (ciprofloxacin 0.25g/kg),GroupIIItoVI were added 0.5%,1.0%,1.5%,2.0% of Chinese herbal medicine respectively. The experiment perid were 42 days. The result indicate:

(1)The Chinese herbal medicine could promoted the growth and improved the production performance of broilers. Under the experimental conditions, in the 22~42d the best ADG and F/G was gotten when the addition of Chinese herbal medicines were 1.0% and 1.5%, compared with the control groups the ADG increased were 7.67%($P<0.05$) and 6.45%($P<0.05$) ,the F/G drop were 8.48%($P<0.05$) and 15.25%($P<0.05$).

(2) The Chinese herbal medicine could improved the slaughtering performance of broilers.when the Chinese herbal medicine additive dose was 1.5% , the slaughter ratio and half thorax ratio significantly increased compared with the control group at the age of 21d.;when the additive dose were 1.0%and 1.5%,the whole thorax ratio significantly increased at the age of 42d.

(3) The Chinese herbal medicine could decrease the pH of intestinal and promoted balance of intestinal micro-ecological in broilers. when the additive dose was 1.5%could decrease the pH of duodenum,jejunum and ileum differentially;1.5% addition significantly inhibited the growth of *E.Coli*, but stimulated the growth of *Lactobacilli* and *Bacillus bifidus* of cecal compared with the control group at the age of 42d.

(4) Chinese herbal medicine could improved the morphology of intestinal and protected the integrity of intestinal mucosa. Under the experimental conditions, 1.0% and 1.5% of the added group was significantly improved the duodenum and jejunum villus height and V / C at the age of 21d and 42d;1.5% addition was significantly reduced the duodenum and jejunum crypt depth ;1.5% addition could make the duodenal intestinal

villus epithelial structural integrity, hierarchy clear, intestinal mucosa striated border microvilli closely arranged, the size of uniform, structure clear at the age of 42d.

(5) Chinese herbal medicine could improved the apparent digestibility of nutrient substance. Under the experimental conditions, the 1.5% experiment group was the best apparent digestibility and the index of CP, EE Ca, and P was increased by 8.81% ($P<0.05$), 1.15% ($P>0.05$), 13.82% ($P<0.05$) and 8.58% ($P<0.05$) than the control group at the age of 21d, that was increased by 7.21% ($P<0.05$), 0.36% ($P>0.05$), 5.49% ($P<0.05$) and 5.54% ($P<0.05$) at the age of 42d.

These results indicated: addition of Chinese herbal medicine could improved intestinal structure, protect the integrity of the intestinal mucosa, maintained and promoted balance of intestinal micro-ecological and improved the nutrients substance apparent digestibility of diet, so as to enhance the production performance and promoted the health production of broiler. The addition proportion was better between 1.0%~1.5%.

Key words: Chinese Herbal Medicine; Broilers; Production Performance; Intestinal Structure

目 录

前言	1
1 抗生素添加剂的应用现状.....	1
1.1 抗生素添加剂的应用.....	1
1.2 饲料中长期使用抗生素的危害.....	1
1.3 抗生素的代替品.....	2
2 中草药添加剂的应用研究现状.....	2
2.1 中草药添加剂的概念.....	2
2.2 中草药添加剂国内、外研究简史.....	2
2.3 中草药添加剂的特点.....	3
2.3.1 天然性和安全可靠.....	3
2.3.2 无毒副作用或低毒副作用.....	3
2.3.3 无抗药性	4
2.3.4 环境保护效应.....	4
2.3.5 资源丰富	4
2.3.6 复方优势、多功能性.....	5
2.4 中草药添加剂的作用及作用机理.....	5
2.4.1 营养作用	5
2.4.2 抗菌抗病毒作用.....	5
2.4.3 增强机体免疫功能.....	6
2.4.4 抗应激作用	6
2.4.5 调节营养物质代谢的作用.....	6
2.5 中草药添加剂在家禽生产中的应用.....	6
2.5.1 提高营养物质的利用率和促进肉鸡生长.....	6
2.5.2 提高机体免疫力.....	7
2.5.3 中草药在抗病方面的应用.....	7
3 研究的目的是和意义.....	7
第一章 中草药添加剂的毒理试验.....	9
1 引言	9
2 材料和方法	9
2.1 材料	9
2.1.1 中草药	9
2.1.2 中草药添加剂组方.....	9
2.1.3 试验动物	9
2.2 试验方法	9
2.2.1 试验仪器	9

2.2.2 中草药添加剂煎剂的制备	9
2.2.3 中草药添加剂灌胃法饲喂小鼠	9
3 结果与分析	10
4 结论	10
第二章 中草药添加剂对肉鸡生产性能及肠道结构的影响	11
1 引言	11
2 材料与方法	11
2.1 试验材料	11
2.2 试验动物及试验设计	11
2.3 饲养管理	11
2.4 基础日粮组成及营养水平	12
2.5 测定指标及方法	13
2.5.1 生产性能	13
2.5.2 屠宰性能	14
2.5.3 消化生理指标	14
2.5.3.1 肠道 pH	14
2.5.3.2 肠道微生物	14
2.5.3.3 肠道形态结构	15
2.5.4 日粮养分表观消化率	16
2.6 数据处理与分析	16
3 结果与分析	16
3.1 日粮中添加中草药添加剂对肉鸡生产性能的影响	16
3.2 日粮中添加中草药添加剂对肉鸡屠宰性能的影响	18
3.3 日粮中添加中草药添加剂对肉鸡消化生理指标的影响	18
3.3.1 日粮中添加中草药添加剂对肠道 pH 值的影响	18
3.3.2 日粮中添加中草药添加剂对肠道微生物的影响	19
3.3.3 日粮中添加中草药添加剂对肠道形态结构的影响	20
3.3.3.1 中草药对肉鸡十二指肠结构的影响	20
3.3.3.2 中草药对肉鸡空肠结构的影响	22
3.3.3.3 中草药对肉鸡肠黏膜结构的影响	23
3.4 中草药添加剂对肉鸡营养物质表观消化率的影响	24
4 讨论	25
4.1 日粮中添加中草药添加剂对肉鸡生产性能的影响	25
4.2 日粮中添加中草药添加剂对肉鸡屠宰性能的影响	26
4.3 日粮中添加中草药添加剂对肉鸡消化生理的影响	26
4.3.1 日粮中添加中草药添加剂对消化道 pH 的影响	26
4.3.2 日粮中添加中草药添加剂对盲肠微生物的影响	26

4.3.3 日粮中添加中草药添加剂对肠道形态结构的影响	27
4.4 日粮中添加中草药添加剂对肉鸡营养物质表观消化率的影响	28
5 结论	29
待解决的问题	29
参考文献	30
个人简介	34

前言

近些年来,饲料中使用抗生素、化学合成药物等添加剂造成的畜禽肉、蛋、奶中药物残留问题越来越受到国际社会的关注,许多国家对其应用作了限制或禁用的规定,并大力提倡研究应用天然饲料添加剂^[1,2]。为了开拓饲料添加剂的来源,全面推进饲料工业持续、健康发展,保障消费者健康,许多学者已经把目光转到天然中草药饲料添加剂,中草药作为饲料添加剂使用,在我国已有数千年的历史,是我国特有的中医药理论与实践的产物,中草药免疫活性物质能增强机体免疫机能、提高动物抗应激、抗疾病能力、改善动物生产性能,且具有无残留、不易产生耐药性等优点,是近年来国际动物营养学研究的一大热点^[3]。中草药可解决长期困扰畜牧业发展的抗生素残留问题,提高生产效率,减少畜牧业对环境的污染,发展绿色畜牧业,满足人民的食品安全需求,缩小我国畜牧业与发达国家的差距,增强我国畜产品在国际市场的竞争力,对我国饲料工业的健康发展具有重要的经济意义和社会效益^[4]。

1 抗生素添加剂的应用现状

1.1 抗生素添加剂的应用

抗生素又称抗菌素,是微生物(细菌、放射菌、真菌等)的发酵产物,对特异微生物的生长有抑制或杀灭作用。饲用抗生素是指以亚治疗剂量应用于饲料中,以保障动物健康、促进动物生长与生产、提高饲料利用率的抗生素^[5]。饲用抗生素的应用已经有近 50 年的历史了,是在药用抗生素的基础上发展起来的。Moore 等(1974)首次报道,在家禽饲料中添加抗生素能够提高生产性能;其后的大量试验研究都证明了抗生素类药物促进动物生长、提高饲料报酬的作用^[6,7]。抗生素在防治动物疾病、提高畜禽生产率,满足人类动物产品需要上发挥了巨大作用,但随着时间的推移,由于饲料中长期添加抗生素而导致的负面效应逐渐成为人们关注的焦点。

1.2 饲料中长期使用抗生素的危害

抗生素等药物作为饲料添加剂曾一度开创了饲料工业的革命,为畜牧业的发展做出了不可磨灭的贡献。但随着科学研究的深入,人们发现大量、广泛的使用抗生素会导致细菌产生耐药性、造成动物机体免疫力下降、引发畜禽内源性感染和二重感染,并在畜禽产品和环境中造成残留,进而造成环境污染,危害食品安全卫生和人类的健康^[8]。Bax 等(2002)报道全球的耐药性问题已经引起越来越多的公共卫生问题,细菌几乎对所有的常用抗生素都有耐药性^[9]。研究表明,大部分抗生素不能完全被机体吸收,85%以上的抗生素以原形或代谢物形式经由病人和畜禽粪尿排入环境,通过不同途径对土壤和水体造成污染;抗生素特别是广谱抗生素,在杀灭病原菌的同时,也会抑杀动物胃肠道内的有益菌群,造成机体内菌群失调,从而诱发消化功能紊乱,影响畜禽的正常生长发育;饲用抗生素的使用不当,尤其是抗生素促生长剂的滥用,导致动物体内细菌耐药性的产生并不断增强,耐药性细菌及其耐药基因会在动物、环境、人体之间水平传播,从而对人类健康造成严重威胁^[10]。

所有这些不但对人类的饮食安全产生危害,还影响了畜禽产品的出口创汇,严重制约着畜牧业的发展。目前,我国的农药、兽药不合理应用、滥用以及环境污染现象非常严重,畜禽产品中农药、兽药普遍严重超标,由此引发的一系列事件不胜枚举,如1996年8月1日,欧盟以我国的兽医卫生条件不能达标为由,全面停止了我国禽肉及其相关产品的对欧出口;2001年10月~12月,浙江冻虾污染事件和山东肉鸡氯霉素残留事件,给我国造成近六亿美元的贸易损失^[11];2002年4月16日,总价值421万美元的中国猪肉在荷兰瑞丹克诺德市被付之一炬,其原因就是检出其中含有氯霉素^[12]。国际上,许多国家和地区由于滥用抗生素等化学类添加剂而引发的畜产品事件也时有发生,1972年在墨西哥有1万多人被抗氯霉素的伤寒杆菌感染,导致1400多人死亡^[13]。

1.3 抗生素的代替品

由于饲用抗生素类和化学合成药物添加剂的诸多弊端,世界各国每年都在控制其在畜牧业中应用的剂量和种类,同时也在积极探索其它安全、环保类型的绿色饲料添加剂,使得在尽量少用或不使用抗生素的情况下,仍能保持动物良好的生长(生产)状况,保持动物的健康,并且不会产生新的安全性问题^[14]。因此,为了饲料工业和畜牧业的健康发展,为了我们人类自身的健康,慎用、禁用抗生素,积极开发安全、无毒、无副作用的绿色饲料添加剂是势在必行的,同时也是迫在眉睫的。现在人们研究较多的绿色饲料添加剂有:低聚糖、益生菌、合生元、酶制剂、酸化剂以及越来越受到重视的天然中草药制剂。

2 中草药添加剂的应用研究现状

2.1 中草药添加剂的概念

中草药是我国特有的中医药理论与实践的产物,是一类兼有营养和药用双重作用的物质。以中草药的物性(阴阳、寒凉、温热)、物味(酸、苦、甘、辛、咸)、物间关系等传统中医药理论为主导,辅以动物饲养和饲料工业等现代科学理论技术而配制,在普通饲养条件下,将其加于日粮中,供动物饲用或饮用,以期达到预防动物疾病、增强新陈代谢、促进生长、提高生产性能或改善畜禽产品质量的目的,这种纯天然制剂称为中草药饲料添加剂^[15]。

2.2 中草药添加剂国内、外研究简史

中草药资源丰富历史悠久,是人类最早应用的纯天然有机物质,而中草药作为畜禽饲料添加剂,在我国古代农书上以早有记载。从公元前三世纪时的《神农本草经》到后来的《淮南万毕术》、《齐民要术》、《农政全书》等书中都有关于中草药作为饲料添加剂的记载;明朝李时珍《本草纲目》中记载了可作饲料、令家畜肥壮的中草药物共16种;清朝时期中草药逐渐衰退,虽有一些著述,但开创性进展并不多;民国时期,国民党政府对中草药学采取了歧视和限制政策,使中草药学受到了摧残;新中国成立后,中草药迅速恢复并有了很大的发展,特别是从上世纪80年代初,中草药添加剂随饲料工业的发展进入了快速发展阶段^[16,17]。进入21世纪,中草药饲料添加剂及天然物饲料添加剂应用技术研究被纳入“八·五”国家科技攻关计划;“九·五”期间,中草药

饲料添加剂及天然物饲料添加剂继续作为国家重点研究项目；同时，国内许多农业科研院所也有专门从事开发研究和推广应用中草药饲料添加剂的研究课题和项目，使中草药饲料添加剂的研究进入了一个新阶段，取得许多成绩^[18]。到目前为止，被用作饲料添加剂的中草药已达 500 多种。

早在 2000 多年前，我国的中草药就沿着丝绸之路传到国外，并在历代的国际文化与科技交流中不断传播得到了推广和发展，因而对世界药学产生了极大的影响。据资料统计，目前世界上已有 124 个国家和地区建立了各类型的中草药机构，中草药已被日本、韩国及东南亚诸国和美国等西方国家广泛应用。尤其是在化学合成药与抗生素等弊端突出的今天，具有高效、无毒或低毒、价廉的中草药，逐渐引起了世界诸多国家的重视，掀起研究开发中草药的新浪潮国外更寄希望于天然医药，一个个研究应用中草药的高潮不断迭起，根据最近出版的几部有关西方草药权威著作统计，运用于国外畜牧业的草药大约有 100 多种。目前，许多国家已经立法或制定标准，承认了天然药物的合法性和可靠性。欧盟各国开始大力提倡使用天然药物饲料添加剂，并加大了对研究投入。美国食品与药物管理局（FDA）就如何管理这类产品进行了初步研究，认为中草药具有增进动物健康的作用，应属于动物保健营养品类。

2.3 中草药添加剂的特点

我国幅员辽阔，中草药种类繁多，资源丰富，价格便宜，可就地取材，具有开发利用中药饲料添加剂得天独厚的条件。目前，约有 500 种中草药可用作添加剂，有 200 多个品种。按照其对家禽的作用可分为营养促进剂、保健剂、驱虫剂等；按照其在生产中的配方可分为单味添加剂、复方添加剂和中西药结合添加剂。近年来国内外的研究和试验证实，在家禽生产中使用中草药饲料添加剂，具有调节家禽机体的生理机能，增强抗病力，提高生产性能等方面的作用^[19]。与其它饲料添加剂相比，中草药饲料添加剂具有以下特点：

2.3.1 天然性和安全可靠性

中草药饲料添加剂取自天然动植物、矿物及其产品，保持了物质自身各种成分结构的自然状态和生物活性。同时，这些物质经过人们长时间的实践和筛选，保存了对人和动物有益无害的最易被吸收的精华物质，其具有化学合成的添加剂无可比拟的纯净的天然性^[20]。中草药所含成分均为生物有机物，即使是用于预防治疗的有毒中草药，亦经自然炮制或精制提取和科学配方也可使毒性减弱或消除^[21]。不仅如此，天然物中草药，长期使用较少产生耐药性，不易出现残留、抗药性、毒副作用，具有安全性和可靠性，这是其它添加剂无可比拟的。

2.3.2 无毒副作用或低毒副作用

药物的毒副作用也称毒副反应，是对动物的毒性、副作用、后遗症和影响人体健康的弊端的总称。物的副作用指在规定剂量范围内，用药后产生的与治疗目的无关的作用；毒性作用指因用药量过大、用药时间过久或因体质特异，对药物作用过于敏感而引起的危害作用。生物激素和化学合成药物饲料添加剂是一类在动物体内及环境生态中从未有过的物质，因而在有机体内和环境

中就无法或不能进行生物转化和代谢循环^[21]。因为有机体和环境没有转化它们的酶，所以化学合成物在有机体内排除很慢，有的还在体内与细胞中某些成分结合成更不易排除的螯合物，形成长久残留毒副；有的则在体内生物转化中形成更具毒性的代谢产物。如非那西丁代谢可形成大毒的氨基乙醚；硫唑嘌呤代谢转为更毒成分等。天然物中草药源于自然界，是动物最易接受的物质，在长期的进化发展中，动物体内有能转化它们的酶^[22]。故从总体上说，天然中草药多数无残留，不会致畸、致癌、致突变，即使用于防病、治病的有毒中草药，经传统炮制法加工和科学配伍后也会降低或消除毒性，当使用量为常用量的数倍及数十倍以上时，亦未见机体有异常变化，安全性好。

2.3.3 无抗药性

抗药性是指病原菌和寄生虫与药物多次接触后，对药物的敏感性下降，甚至消失，致使疗效降低或者无效^[23]。抗生素和化学合成药物是直接作用于病原菌而将其杀灭，大量、单纯，长期使用会使病原菌产生适应酶和耐药株而具耐药性。中草药饲料添加剂以其独特的“扶正祛邪”作用机理，一方面，激发调动动物机体内在的抗菌因子，如细胞吞噬、屏障、非特异性的血清杀菌酶、溶酶素、备解素、补体、干扰素等的功能活性和数量，以降低菌毒力和消除菌对组织细胞的破坏作用，促进康复，增强非特异性免疫功能等途径，全方位的消灭病菌；另一方面，中草药可直接作用于病原菌体，影响或破坏其生长、繁殖和代谢，从而杀灭细菌^[24]。中草药有效成分多是从核糖核酸(RNA)、脱氧核糖核酸(DNA)以及能量代谢的多个环节来干扰细菌代谢，同时激发动物有机体抗感染的免疫力，病原菌不易产生耐药性。如黄连能抑制金黄色葡萄球菌的呼吸和核酸代谢，黄柏能抑制其核糖核酸的合成，大黄能抑制其脱氢酶，甘草能阻止其脱氧核糖核酸代谢，将黄连、黄柏、大黄、甘草组方则能有效抑制金黄色葡萄球菌的代谢而不会促生耐药性(张红梅，2002)^[25]。中草药添加剂从这二个方面共同作用，使病菌无法变异而被消灭，机体内环境从异常状态恢复到正常状态，故可长期添加使用，不会产生抗药性。

2.3.4 环境保护效应

中草药大多是天然或人工栽培的植物，主要成分为氨基酸、维生素、生物碱、挥发油、有机酸等，添加于饲料内基本不会造成药物残留和环境污染，是真正的“环保型”饲料添加^[26]。但有些中草药属于灌木或乔木，如杜仲，如果无节制的采伐，则会破坏本来的生态平衡，这是我们在开发和利用中草药添加剂时必须注意和避免的。

2.3.5 资源丰富

饲料资源紧缺是影响饲料工业发展的关键问题，而中草药取之于大自然，除少数人工种植外，大多数为野生，来源广泛，产量与品种都十分丰富。据 1995 年调查，中草药源有陆地植物 12807 种、海洋植物 20000 多种、动物 18000 多种。但目前畜牧生产中使用的陆地中草药大概只有 1000 多种，常用的也就 200 多种，海洋动植物已被研究应用的也不过 1500 多种^[27]。

2.3.6 复方优势、多功能性

中草药的组方不是一些药物的简单堆积,而是在中兽医理论的指导下,结合药物本身的特性,根据中草药配伍禁忌原则,按照药物的四气五味,方剂的君、臣、佐、使相结合,有目的的将药物配伍起来应用。中草药添加剂可以是单味药材,也可以是多味药材组成的复方,由于其所含成分复杂多样性,每味药本身就是一个小复方,再加上复方中药,作用各异,构成了中草药添加剂功能的多样性^[28]。

2.4 中草药添加剂的作用及作用机理

中草药作为饲料添加剂兼有药物与营养双重作用,既可防病又能提高生产性能。从现代药理学及营养学的理论分析来看,中草药含抑制有害菌、促进有益菌繁殖的成分,其内主要含有生物碱、多糖、甙类、挥发油、鞣质、有机酸等生物活性物质,其中一些中草药还含有一定数量的氨基酸、矿物质、维生素、未知生长调节因子和色素,因而能够通过抗菌物质和免疫活性物质的作用,提高机体的抗病力^[29]。中草药中的多糖是免疫活性的主要物质,具有促进胸腺反应,刺激巨噬细胞的吞噬功能;甙类可加强网状内皮系统吞噬功能,并能促进抗体抗原反应和淋巴细胞转化;有机酸能调节胃肠内的 pH 值,防止有害细菌的繁殖及提高酶的活性,促进动物体内正常的新陈代谢,从而提高营养物质的利用率,促进了动物生产性能的发挥。

2.4.1 营养作用

中草药饲料添加剂含有丰富的蛋白质、氨基酸、糖、脂肪、淀粉、维生素、矿物质、微量元素及未知生长调节因子等营养成分,虽然多数含量较低,甚至是微量的,但却可起到一定的营养作用和成为动物机体所需的营养成分^[30]。如党参茎叶含有 18 种氨基酸,含量为 5.17%;山楂含有大量的维生素、微量元素和枸杞酸、苹果酸等有机酸,糖含量也特别高;黄芪中钙含量为 1.42g/kg,总 P 含量可达 1.42g/kg;小茴香中含粗蛋白达 14.7%,微量元素硒含量达 0.428mg/kg;金银花中铁的含量高达 3500 mg/kg;而板蓝根中的锌含量达到了 85.0mg/kg^[31]。

2.4.2 抗菌抗病毒作用

许多中草药防治疾病是通过其抑菌抗病毒作用和增强机体免疫来实现的。中草药的抗菌作用机理主要是激发调动动物机体内在的抗菌因子,增强机体组织器官的抗菌能力和作用于细菌的结构和代谢从而达到抑菌的效果,以及降低细菌毒力和消除细菌对组织细胞的破坏作用,促进康复,进而促进动物生长^[32]。如党参可侵吞噬细胞消化、溶解细菌,达到杀菌作用;黄柏能抑制细菌呼吸和细菌 RNA 的合成而抗菌;大黄能通过抑制菌体糖代谢中间产物的氧化、脱氢、脱氨,菌体蛋白质和核酸的合成,达到抗菌作用。中草药抗病毒作用一方面是通过阻断病毒繁殖过程的吸附、穿入、复制、成熟中的某一环节,从而达到抑制病毒感染的目的;另一方面,通过中草药诱发机体产生干扰素或增强机体的非特异免疫功能达到抑制病毒的目的。

2.4.3 增强机体免疫功能

中草药作为免疫增强剂在畜牧生产上的应用研究是目前的研究热点之一。许多中草药具有促进机体免疫器官发育和维持肠道正常菌群的平衡,刺激机体免疫活性细胞产生,激活巨噬细胞吞噬、处理及递呈抗原,促进细胞因子的分泌,促进和调节补体、抗体及溶菌酶的产生等功能。研究发现,中草药有效成份中多糖的主要作用为增强机体免疫功能,多糖是低毒免疫促进剂,具有促胸腺体液反应、刺激网状内皮系统、提高宿主对癌细胞的特异抗原免疫反应能力,同时多糖又是细胞膜的组分,有强化正常细胞、抵御致癌物的侵蚀、提高机体抗病能力的作用^[33]。

2.4.4 抗应激作用

应激反应是指动物机体对刺激原的非特异防御应答的生理反应。研究发现,一些天然中草药能增强机体对物理的、化学的和生物的各种有害刺激的防御能力,使紊乱的机能恢复正常。如党参、刺五加等可使小动物抗高温和低温能力明显提高;黄芪、党参等可提高机体调节功能,而且有阻止应激反应警戒期的肾上腺增生、胸腺萎缩以及阻止应激反应的抵抗期、衰竭期出现的异常变化,起到抗应激的作用^[34,35]。

2.4.5 调节营养物质代谢的作用

中草药添加剂中含有的生物活性物质能刺激畜禽生长,改善畜禽生长性能,特别是能有效兴奋胃肠道和促进消化腺的分泌。中草药添加剂中含有的某些微量元素,是动物体内酶的构成成分或激活剂,如黄芪所含的硒,是谷胱甘肽过氧化物酶的成分,乃天然的抗氧化物质,参与细胞膜的合成、DNA 的合成、生物氧化、磷酸化及解毒过程,对细胞的正常功能起着保护作用;中草药添加剂还含有丰富的氨基酸、矿物质和维生素等营养物质,有利于补充饲料中氨基酸、矿物质和维生素的不足,平衡和完善畜禽日粮,提高饲料利用效率,从而达到发挥畜禽生产潜能,提高畜禽生长性能的目的。如陈皮对消化道有缓和的刺激作用,有利于胃肠积气的排出,同时又可使胃液分泌增加而助消化;乌药水煎剂可增进胃肠蠕动,促进气体的排出;枳实能增加胃肠蠕动,有利于粪便和气体的排出^[36]。

此外,中草药添加剂还具有激素样作用、双向调节作用、复合作用等作用。

2.5 中草药添加剂在家禽生产中的应用

2.5.1 提高营养物质的利用率和促进肉鸡生长

中草药饲料添加剂的主要功能是增强消化吸收和合成代谢、促进生长发育。中草药中含有的营养物质可以弥补饲料中一些营养成分的不足,从而促进机体蛋白质的合成,矿物质元素在体内的利用和沉积,以及与生长有关激素的分泌,进而促进肉鸡生长发育。霍书英^[37]等试验表明,在AA 肉鸡日粮中添加由黄芪、党参等组成的复方中草药添加剂可显著提高肉仔鸡的氮沉积率和干

物质消化率；宫丽辉^[38]试验表明，生长育肥猪日粮中添加 1%的中草药添加剂（由黄芪、白头翁等组成）极显著的提高了粗蛋白质、钙、磷等营养物质的表观消化率；许传平^[39]报道在肉仔鸡基础日粮中加入 5%的中草药添加剂(党参、黄芪、陈皮、大蒜、甘草等配制)能显著提高肉仔鸡日增重和成活率；蒋万发^[8]等试验表明，在肉仔鸡日粮中添加 0.3%的超微粉添加剂（由黄芪等中草药组成），可极显著提高肉仔鸡日增重，降低料重比；王玉山^[40]等试验表明，肉仔鸡日粮中添加 1%~3%黄芪可显著提高肉仔鸡日增重；许会军^[41]试验表明，肉仔鸡日粮中添加 1%和 1.5%的复方党参散，可显著提高肉仔鸡日增重和饲料转化率。

2.5.2 提高机体免疫力

中草药添加剂对提高家禽的免疫力有很重要的作用，滑静^[42]等，测试了黄芪作为饲料添加剂对小公鸡免疫机能的影响，结果发现，添加黄芪(0.2 克/大/只)的试验组的 T 淋巴细胞比值显著高于对照组，这可能与黄芪中所含的生物活性多糖及皂甙类有关。因为黄芪多糖有免疫刺激作用，能促进机体抗体的生成，可使抗体形成细胞数和溶血测定值显著增强，提高血清 IgA、IgM、IgG 水平，抗体分泌细胞及 T、B 淋巴细胞和 NK 细胞明显增强；金岭梅^[43]应用山楂、党参、陈皮等中草药组成的添加剂饲喂不同生长阶段的商品猪，可显著提高血液中平均血红蛋白浓度、嗜酸性白细胞、血清免疫球蛋白和淋巴细胞的转化率，证明中草药能有效增强猪的抗应激能力；张登荣^[44]等研究表明，在日粮中添加 1%由黄芪、胶股蓝、何首乌等组成的中草药添加剂可提高雏鸡 30d 时新城疫的 HI 抗体效价。

2.5.3 中草药在抗病方面的应用

中草药饲料添加剂对预防和治疗肉鸡的常见病有着明显的作用。中草药饲料添加剂对鸡球虫病有一定的抵抗作用，杜爱芳^[45]等报道，在艾维茵肉仔鸡日粮中添加 0.1%的中草药复方制剂，并与添加马杜拉霉素(5mg/kg)的试验组比较，结果表明，长期添加比短期添加具有更好的抗球虫效果；郑明学^[46]等用复方中药制剂(主要由生姜、苍术、黄柏、白头翁等 30 味中药组成)对鸡白痢进行防治试验，结果表明，中药制剂对鸡白痢具有明显的防治作用，预防保护率为 96.7%，对沙门氏杆菌有明显的抑杀作用；对肝、肾、心等主要器官没有损伤，具有一定的保护作用；张立富^[47]研究表明，日粮中添加 1% 的复方中草药(由大黄、柴胡、当归、黄芪等 13 种中药组成)，能有效的预防和治疗肉鸡腹水症，且越早使用疗效越明显。

3 研究的目的是意义

目前，药物残留问题已成为影响畜禽产品质量的主要因素之一。近年来许多国家先后做出限用或禁用抗生素作饲料添加剂的决定，特别是欧盟已法定从 2006 年 1 月 1 日起全面禁止抗生素作以促生长目的在动物饲料中的亚治疗量应用，对进入欧盟的畜禽产品执行严格的药检制度。近几年我国出口欧盟的畜禽产品多次因药物残留超标而被禁止进入欧盟，给我国的畜牧业造成巨大的损失和压力。鉴于目前国内外迫切要求解决滥用抗生素、化学合成药物和激素类药品带来的肉、

蛋、奶畜产品中残留、耐药性、毒副作用、并给人类健康造成危害等问题。为具有无药残、无抗药性、无三致作用、绿色天然等优点的中草药饲料添加剂的开发利用，提供了一个有利的发展机会。中草药作为饲料添加剂，在畜牧生产实践中的应用将具有广阔的前景。虽然中草药饲料添加剂的作用机理已经有些报道，而且生产实践中也发现中草药具有促进动物生长的作用，但有关中草药对肉鸡肠道形态结构以及肠黏膜完整性的影响尚未见有明确报道。

为此，本试验根据中医中药学基础理论以及中草药的配伍禁忌原则选用白头翁、黄芪、党参、黄连、大黄等中草药，按照药物的四气五味，方剂的君、臣、佐、使相结合配制成复方中草药制剂。首先对复方中草药制剂进行毒理学试验，再通过肉鸡饲养试验来系统地评价其对肉鸡生产性能和肠道形态结构以及肠黏膜完整性的影响，为其作为抗生素的代替品应用于实际生产提供理论依据和实践参考。

第一章 中草药添加剂的毒理试验

1 引言

为了检测中草药添加剂的毒性，对其药物安全性做出客观评价，本试验利用小白鼠进行了中草药添加剂的毒理试验，检验中草药添加剂的安全性。

2 材料和方法

2.1 材料

2.1.1 中草药

白头翁、黄芪、黄连、党参、大黄、炙甘草等药材（购于安国中草药市场）。

2.1.2 中草药添加剂组方

将单味药经 105℃ 烘干、粉碎、过 80 目筛，根据中草药配伍禁忌原则，按照药物的四气五味，方剂的君、臣、佐、使相结合配制而成。

2.1.3 试验动物

选择健康昆明种小鼠二十只，雌雄各半，体重（26±1）g，饲养在 22~25℃ 鼠笼中，自由采食与饮水，观察 3d，试验 7d。（购自河北农业大学动物科技学院）

2.2 试验方法

2.2.1 试验仪器

三角瓶、电子天平、1ml 一次性注射器、小鼠用灌胃针、镊子、试验盘、手术刀等。

2.2.2 中草药添加剂煎剂的制备

称取中草药添加剂 100g，置于高脚烧杯中，加水 600-700ml，浸泡 30min，用武火加热煮沸，然后改为文火，煎煮 30min，八层纱布过滤药液；再加水 300-400ml，煎煮 30min，过滤，合并二次滤液浓缩至 100ml(含生药量 1g/ml)，1500r/min 离心 10min，取上清液，灭菌 15min，4℃ 冰箱保存备用（1 周内用完）^[48]。

2.2.3 中草药添加剂灌胃法饲喂小鼠

用灌胃法给小鼠饲喂中草药添加剂的水煎剂。根据《医学实验动物学实验指导》和一些已发表的用其他中草药水煎剂给小鼠灌胃的文献，将本次试验要使用的灌注剂量标准定为每只小鼠 0.5g/d(20g/kg)，因为已经制备好的中草药添加剂煎剂的生药含量为 1g/ml，所以每天应该对每只小鼠灌喂 0.5ml 的组方煎剂。

将 20 只小白鼠随机分为 2 组（对照组和试验组），每组 10 只。每天一次，定点饲喂，试验组给药量 0.5ml/d，对照组给与试验组等剂量的生理盐水。给小鼠灌胃前先对 1ml 玻璃注射器针筒进行高压灭菌，小鼠用灌胃针用 75%酒精消毒，使用之前再用无菌水进行冲洗。灌胃时要注意将灌胃针插进小鼠的消化道一定深度的位置，以防止药液被小鼠呕出，使小鼠的实际用药量变少^[49]。试验期间每天早晚观察二组小鼠的行为表现、食欲状况、饮水量、精神状态、活动状况和被毛光泽度等；试验结束将其全部剖杀，观察试验组内脏有无异常变化，并与对照组作比较，确定方剂的毒性大小。

3 结果与分析

试验期间，试验组小鼠的日常行为、大小便、饮水及采食、精神状态等与对照组相比无异常改变；试验结束，尸体剖检后试验组内脏也未见任何异常变化。

4 结论

从中草药添加剂的急性毒理试验的结果来看，本中草药添加剂制剂的 LD₅₀ 大于 20g/kg 体重，按急性毒理试验分级，本组方是安全可靠的。

第二章 中草药添加剂对肉鸡生产性能及肠道结构的影响

1 引言

第一章中研究中表明中草药添加剂属于无毒物，是安全可靠的，为进一步研究中草药添加剂的实际生产应用效果，将其以饲料添加剂的形式设四种水平添加到肉鸡日粮中，并设空白对照组和抗生素对照组与其对比，研究其对肉鸡生产性能及肠道结构的影响，从而得出其在日粮中的最适添加比例，为饲料工业和家禽养殖业应用新型饲料添加剂提供科学依据。

2 材料与方法

2.1 试验材料

中草药添加剂组方由白头翁、黄芪、黄连、党参、大黄、炙甘草等药材组成（购于安国中草药市场），将单味药经 105℃ 烘干、粉碎、过 80 目筛，根据中草药配伍禁忌原则，按照药物的四气五味，方剂的君、臣、佐、使相结合配制而成。

2.2 试验动物及试验设计

选取 1 日龄健康罗斯 308 肉鸡 240 只，平均体重（55±1）g，随机分为 6 组，每组 4 个重复，每个重复 10 只鸡，公母各半。试验设计，见表 1。

表 1 试验设计

Table 1 Experimental design

试验组别	日粮处理
I	基础日粮对照组
II	基础日粮+抗生素对照组
III	基础日粮+ 0.5%中草药添加剂
IV	基础日粮+ 1.0%中草药添加剂
V	基础日粮+ 1.5%中草药添加剂
VI	基础日粮+ 2.0%中草药添加剂

2.3 饲养管理

试验鸡采用四层叠层式笼养，进雏前对鸡舍及设备进行消毒。试验舍初始温度控制在 32-36℃，湿度控制在 70%左右。以重复为单位称重，记录初重。用低浓度(5%)的葡萄糖温开水开饮。1~21d 喂前期料，22~42d 喂后期料，每组所备料槽和水槽位数相同，自由采食和饮水，

采用 24h 连续光照制度（进雏后前 3 天为 6 w/m^2 ，以后逐步降低到 1.5 w/m^2 ）控制舍内温度和湿度，定时清扫卫生，定期对舍内消毒。

免疫程序：6 日龄，新支肾三联苗，二倍量滴鼻点眼；12 日龄，法氏囊多价，二倍量饮水；19 日龄新城疫Ⅳ系，二倍量饮水；26 日龄法氏囊中等毒力 2 倍量饮水；34 日龄新城疫克隆 30，四倍量饮水。

2.4 基础日粮组成及营养水平

基础日粮组成及营养水平，见表 2。

表 2 基础日粮及营养水平

Table 2 Composition and nutrient levels of basal diets

饲料成分(%)	1~21d (前期料)	22~42d (后期料)
玉米	60.00	67.50
豆粕	23.50	16.00
植物油	1.00	1.50
棉籽蛋白	6.00	11.06
棉粕	4.00	
磷酸氢钙	1.50	1.40
鱼粉	2.00	
石粉	0.70	0.70
食盐	0.30	0.30
蛋氨酸	0.15	0.20
65%赖氨酸	0.30	0.30
50%氯化胆碱	0.80	0.80
复合多维	0.05	0.04
微量元素	0.20	0.20
营养水平		
代谢能 MJ/kg	12.32	12.62
粗蛋白	21.70	19.89
钙	0.95	0.93
总磷	0.76	0.67
赖氨酸	1.19	0.99
蛋氨酸	0.43	0.45

注：每 1kg 多维含维生素 A47 mIU；维生素 D₃14.9 mIU；维生素 E181 g；维生素 K₃12.5 g；维生素 B₁12.5 g；维生素 B₂30 g；维生素 B₆20 g；维生素 B₁₂100 mg；烟酸 200 g；泛酸 55 g；叶酸 5 g；生物素 625 mg。每 kg 微量元素添加剂含硫酸亚铁 16.67%；硫酸铜 2%；硫酸锰 18.87%；硫酸锌 14.49%；1%碘酸钙 4.5%；1%亚硒酸钠 1.5%。营养水平为实测值。

2.5 测定指标及方法

2.5.1 生产性能

试验鸡按试验设计方案分组，开食前称重，为试验初始重。试验期间每周准确计量并记录饲料消耗量，在试验的每周周末，空腹称重，计算平均日增重，根据平均日采食量及平均日增重计

算耗料增重比。

平均日增重=(末重—初重)/天数

平均日采食量=耗料重量/天数

耗料增重比=耗料/增重

2.5.2 屠宰性能

分别于饲养试验的第 21d 和 42d, 每重复取 1 只体重接近均值的试验鸡, 编号, 称活重, 颈静脉采血后, 放血处死, 湿法拔毛, 参照《黄鸡资料汇编》中《关于商品肉禽屠宰测定和确定一些解剖部位的建议》进行屠宰^[50]。

(1)屠宰率(%)=屠体重/活重×100%

(2)半净膛率(%)=半净膛重/活重×100%

(3)全净膛率(%)=全净膛重/活重×100%

注: 活体重: 禁食, 只供饮水, 12h 后称活体重。

屠体重: 颈静脉放血屠宰, 湿法拔羽。屠体重=活体重—血重—羽毛重。

半净膛重: 屠体重去气管、食管、嗦囊、肠、脾脏、胰腺和生殖器管。留下心脏、肝脏(去胆)、肺脏、肾脏、腺胃、肌胃(去除内容物及角质膜)和腹脂的重量。

全净膛重: 半净膛重去心脏、肝脏、腺胃、肌胃、腹脂及头、颈、脚。留肺脏、肾脏的重量。

2.5.3 消化生理指标

2.5.3.1 肠道 pH

饲养试验的第 21d 和 42d 进行屠宰试验时, 取出胃、十二指肠(十二指肠 U 型襟段)、空肠(十二指肠末端至卵黄囊憩室)和回肠(卵黄囊憩室至回盲交界处), 准确称量各肠段食糜质量。取各段食糜重的 1/3, 用 1: 10 的稀释比例加入去离子水, 用小型振荡器(250 次/分)振荡混合 5min, 用酸度计(DELTER 320 pH 计)测 pH^[51]

2.5.3.2 肠道微生物

于 42d 屠宰试验时取盲肠内容物测定微生物指标(大肠杆菌、双歧杆菌、乳酸杆菌)。

(1)培养基

大肠杆菌: 麦康凯培养基(购于北京奥博星生物技术有限责任公司)

双歧杆菌: BL 琼脂培养基(购于北京奥博星生物技术有限责任公司)

乳酸杆菌: 乳酸菌琼脂培养基(购于北京奥博星生物技术有限责任公司)

(2)样品的采集与稀释

试验结束进行屠宰试验时, 剖腹并结扎所取盲肠段的两头, 在超净工作台上称取 0.5g 肠内容物于无菌试管中, 加入先配好并已灭菌的稀释液(生理盐水) 4.5ml, 加入玻璃球振荡 30s, 此为

10^{-1} , 吸取上清液 0.5ml 于盛有 4.5ml 稀释液的试管中进行 10^{-2} 稀释, 振摇 3~4s, 并依次进行 10^{-3} ~ 10^{-7} 倍梯度稀释。

(3) 菌落培养^[52]

大肠杆菌: 用微量取液器分别移取盲肠内容物 10^{-1} ~ 10^{-7} 稀释液 0.1ml, 涂布接种于麦康凯培养基平皿上(各稀释度设 2 个重复, 并编号), 置 37℃ 培养箱中有氧培养 24h。

双歧杆菌: 用微量取液器分别移取盲肠内容物 10^{-1} ~ 10^{-7} 稀释液 0.1ml, 涂布接种于 BL 琼脂培养基平皿上(各稀释度设 2 个重复, 并编号), 置 37℃ 培养箱中厌氧培养 48h。

乳酸杆菌: 用微量取液器分别移取盲肠内容物 10^{-1} ~ 10^{-7} 稀释液 0.1ml, 涂布接种于乳酸杆菌琼脂培养基平皿上(各稀释度设 2 个重复, 并编号), 置 37℃ 培养箱中厌氧培养 48h。

(4) 菌落的计数^[53]

将培养后的平皿选择合适的浓度梯度(以生长 30~200 个菌落为宜), 根据菌落可数性原则, 即 1 个细菌产生 1 个菌落, 对 3 种微生物进行平板菌落计数求其平均值, 每克肠道内容物所含的细菌数, 以 $\log_{10} \text{cfu/g}$ 盲肠内容物表示, 计算公式如下:

每克盲肠内容物菌落数 = $\log_{10}(\text{菌落数} \times \text{稀释倍数} \times \text{每次稀释取样毫升数}) / (\text{接种用样品毫升数} \times \text{样品克数})$

2.5.3.3 肠道形态结构

(1) 组织取材

分别于饲养试验的 21 d 和 42 d, 每个重复随机抽取 1 只鸡屠宰, 迅速截取二段十二指肠和空肠中段各 1cm 左右的肠段, 用生理盐水轻轻冲洗肠段内容物后, 其中一段浸入 4% 多聚甲醛磷酸缓冲液(0.1mol/L, pH7.4), 用光学显微镜观察绒毛高度(放大 40 倍)、隐窝深度(放大 100 倍)和肠壁厚度(放大 100 倍), 计算绒毛高度/隐窝深度(V/C); 另外一段浸入 2.5% 戊二醛磷酸缓冲液(0.1mol/L, pH7.4), 用电子显微镜观察黏膜完整性。

(2) 光学显微镜观察^[54]

① 石蜡切片制作程序: 1) 脱水、透明: 组织块置固定液中固定 24h 后, 取出经流水冲洗 24h; 2) 组织块经梯度酒精脱水(70% 酒精 12h → 80% 酒精 2h → 90% 酒精 1h → 95% 酒精 1h → 100% 酒精 1h), 再依次浸入无水乙醇: 二甲苯(1: 1)和二甲苯中透明, 脱水和透明的时间依组织块的大小而定; 3) 浸蜡、包埋: 浸蜡在三级不同熔点的石蜡中进行, 即经过 54~56℃、56~58℃、58~60℃ 熔点的蜡在温箱中进行, 浸蜡时间以组织块大小而定, 然后用 60℃ 石蜡包埋; 4) 切片: 用旋转切片机(美国 AO-820)连续切片 10 张, 厚为 7μm; 5) 展片: 粘片剂用蛋白甘油(1:1), 37~48℃ 烘 3d 以上, 常温保存, 以待染色。

② 常规 HE 染色: 石蜡切片经二甲苯常规脱蜡, 二甲苯: 无水酒精(1: 1)以及无水酒精及各级梯度酒精下行至水, 用 Ehrlich 苏木精溶液染色约 5~10min, 用蒸馏水洗去多余染料后, 入 0.5% 盐酸酒精溶液分色(5~10s), 以镜检为准, 用自来水蓝化 15min, 经蒸馏水洗后, 梯度酒精上行至 95% 酒精(各 1~2min), 入 0.5% 伊红酒精液染 30s~1min, 再依次入 95% 酒精和无水酒精脱水(各 1~3min), 经二甲苯: 无水酒精(1: 1), 二甲苯透明, 中性树胶封片^[54]。

(3) 扫描电镜观察^[54]

取材后迅速置入 2.5%戊二醛磷酸缓冲液(0.1mol/L, pH7.4)固定 48h 后, 用 0.1mol/L 磷酸缓冲液 (pH7.4) 冲洗; 1% 的锇酸后固定 1.5h, 再用 0.1mol/L 磷酸缓冲液 (pH7.4) 冲洗; 30%→50%→70%→80%→90%→100%(2 次)梯度酒精脱水, 每次 10min; 乙酸异戊醋置换; 日立 HCP-2 二氧化碳临界点干燥仪干燥; 粘台; 日立 IB-5 离子溅射仪喷金; 日立 S-570 扫描电子显微镜观察肠粘膜形态特征, 拍照。

(4)观察与测量

切片制作完成后, 在光学显微镜(Nikon YS100)下观察和比较各段肠黏膜形态结构的变化情况, 并测量绒毛高度(游离于肠腔内的部分, 绒毛顶端至绒毛基部)、隐窝深度(肠腺底部至两绒毛之间基部开口处的距离)和肠壁厚度(肠外部至基层与黏膜下层交界处距离)。每张切片选取 3 个最长肠绒毛长度、最深隐窝深度和最厚黏膜厚度。在扫描电子显微镜(日立 S-570)下观察肠黏膜上皮细胞形状、肠黏膜形态特征、杯状细胞数量及形态特征。

2.5.4 日粮养分表观消化率

分别在饲养试验的 18~20d、39~41d 连续收集试验鸡排泄物, 样品每天冷藏保存于(0~4℃)冰箱, 三天收集完毕后(注意粪样的收集时不可含有砂砾等杂质, 并检出羽毛等), 将样品混合均匀。样品经烘干制成风干样品, 粉碎过 40 目筛, 装入封口袋备测。采用内源指示剂法(4N-HCl 不溶灰分)测定日粮和排泄物中粗蛋白质、钙、磷、粗脂肪的表观消化率。测定方法参见《饲料分析及饲料质量检测技术》^[55]。

内源指示剂法代谢率测定(4N-HCL 不溶灰分法), 计算公式如下:

$$\text{某养分代谢率}(\%) = 100 - 100(b \times c) / (a \times d)$$

a—饲料中某养分含量; c—饲料中酸不溶灰分含量

b—粪样中某养分含量; d—粪样中酸不溶灰分含量

2.6 数据处理与分析

试验数据用 SPSS13.0 数据处理软件进行单因素统计, 并对均数作 LSD 多重比较。数据以平均数±标准差表示。

3 结果与分析

3.1 日粮中添加中草药添加剂对肉鸡生产性能的影响

日粮中添加中草药添加剂对肉鸡日增重、日采食量、耗料增重比的影响, 见表 3。

表3 中草药添加剂对肉鸡生产性能的影响

Table3 Effect of Chinese Herbal Medicine on growth performance in Broilers

组别 Groups	日增重 ADG(g/d)	采食量 ADFI(g/d)	耗料增重比 F/G
1~21d			
I (对照)	35.22±0.98 ^a	52.62±2.18	1.53±0.07 ^a
II (抗生素组)	35.63±0.66 ^a	51.86±1.36	1.47±0.04 ^b
III(0.5%中草药添加剂)	35.30±0.52 ^a	53.06±2.31	1.51±0.05 ^{ab}
IV(1.0%中草药添加剂)	36.20±1.02 ^{ab}	54.61±2.03	1.50±0.03 ^{ab}
V(1.5%中草药添加剂)	37.45±0.72 ^b	53.72±1.19	1.43±0.04 ^b
VI(2.0%中草药添加剂)	35.27±1.25 ^a	54.39±1.45	1.52±0.04 ^a
22~42d			
I (对照)	68.71±1.55 ^a	150.08±10.47	2.36±0.17 ^a
II (抗生素组)	72.82±3.78 ^b	156.88±9.32	2.16±0.17 ^{ab}
III(0.5%中草药添加剂)	70.77±3.40 ^{ab}	155.52±9.24	2.20±0.10 ^a
IV(1.0%中草药添加剂)	73.98±2.03 ^b	152.08±12.26	2.16±0.06 ^{ab}
V(1.5%中草药添加剂)	78.02±0.75 ^b	155.23±5.54	2.00±0.10 ^b
VI(2.0%中草药添加剂)	71.39±2.53 ^{ab}	163.31±9.54	2.20±0.14 ^a
1~42d			
I (对照)	54.36±1.64 ^a	104.12±4.04	1.92±0.04 ^a
II (抗生素组)	54.81±1.25 ^a	104.09±4.09	1.90±0.04 ^{ab}
III(0.5%中草药添加剂)	55.27±1.88 ^{ab}	105.32±5.47	1.90±0.05 ^{ab}
IV(1.0%中草药添加剂)	55.15±1.58 ^{ab}	103.88±6.39	1.88±0.08 ^{ab}
V(1.5%中草药添加剂)	58.36±0.84 ^b	104.84±2.52	1.80±0.05 ^b
VI(2.0%中草药添加剂)	55.07±1.89 ^{ab}	109.81±6.68	1.88±0.11 ^{ab}

注：同列肩标未标注或有相同字母者为差异不显著 ($P>0.05$)，有不同小写字母者差异显著 ($P<0.05$)，有不同大写字母者差异极显著 ($P<0.01$)。下表同。

In the same row, values with the same small letter superscripts mean no significant difference ($P>0.05$), different small letter superscripts mean significant difference ($P<0.05$), different capital letter superscripts mean significant difference ($P<0.01$). The same as below

由表3可见，日增重方面，各试验组较对照组，1~21d时分别提高了0.22%、2.78%、6.33% ($P<0.05$)、0.14%，其中V组达到显著水平；22~42d分别提高了3.00%、7.67% ($P<0.05$)、13.55% ($P<0.05$)、3.90%，IV、V组达到显著水平；1~42d分别提高了1.67%、1.45%、7.36% ($P<0.05$)、1.31%。各试验组较抗生素组，1~21d和1~42d时V组分别提高了5.11% ($P<0.05$)、6.48% ($P<0.05$)，其余各组各阶段差异均不显著 ($P>0.05$)。

日采食量方面，在1~21d、22~42d以及1~42d各组之间差异均未达到显著水平 ($P>0.05$)。

耗料增重比方面，各试验组与对照组相比，1~21d分别降低了1.31%、1.96%、6.54% ($P<0.05$)、0.65%，V组达到显著水平；22~42d分别降低了6.78%、8.48% ($P<0.05$)、15.25% ($P<0.05$)、6.78%，其中IV和V组达到显著水平；1~42d分别降低了1.04%、2.08%、6.25% ($P<0.05$)、2.08%。各试验组与抗生素组之间以及各试验组之间相比差异均未达到显著水平 ($P>0.05$)。

3.2 日粮中添加中草药添加剂对肉鸡屠宰性能的影响

日粮中添加中草药添加剂对肉鸡屠宰性能的影响，见表 4。

表 4 中草药添加剂对肉鸡屠宰性能的影响

Table 4 Effect of Chinese Herbal Medicine on the carcass characteristics in broiler			
组别 Groups	屠宰率(%) slaughter ratio	半净膛率(%) half thorax ratio	全净膛率(%) whole thorax ratio
21d			
I (对照)	90.75±0.95 ^a	82.00±1.41 ^a	63.00±0.82
II (抗生素组)	91.75±1.50 ^{ab}	83.00±0.82 ^{ab}	63.00±0.82
III(0.5%中草药添加剂)	92.25±0.55 ^{ab}	83.00±0.82 ^{ab}	63.25±0.96
IV(1.0%中草药添加剂)	92.25±0.96 ^{ab}	83.58±0.82 ^{ab}	63.85±0.82
V (1.5%中草药添加剂)	93.75±0.96 ^b	84.25±1.70 ^b	64.50±1.92
VI(2.0%中草药添加剂)	90.80±0.95 ^a	82.50±1.29 ^{ab}	62.75±0.50
42d			
I (对照)	92.24±0.67	83.47±0.67 ^a	65.54±1.00 ^a
II (抗生素组)	94.08±0.74	83.80±1.87 ^{ab}	68.87±1.02 ^c
III(0.5%中草药添加剂)	93.40±0.77	83.80±1.42 ^{ab}	67.37±1.48 ^{bc}
IV(1.0%中草药添加剂)	93.39±1.48	84.47±1.72 ^{ab}	68.56±1.08 ^c
V (1.5%中草药添加剂)	94.22±0.37	85.76±0.59 ^b	69.49±0.74 ^c
VI(2.0%中草药添加剂)	92.96±1.16	83.61±0.90 ^a	66.25±0.74 ^{ab}

由表 4 可以看出，屠宰率方面，21d 时各试验组与对照组相比分别提高了 1.65%、1.65%、3.31%($P<0.05$)和 0.06%，V 组达到差异显著水平；与抗生素组相比差异均未达到显著水平($P>0.05$)；各试验组之间，V 组较 VI 组提高了 3.25%($P<0.05$)，其余各组差异不显著($P>0.05$)。42d 时各组之间差异均未达到显著水平($P>0.05$)。

21d 时半净膛率,各试验组较对照组分别提高了 1.22%、1.93%、2.74%($P<0.05$)、0.61%其中，V 组达到差异显著水平；较抗生素组差异均达到显著水平；各试验组之间差异均未达到显著水平($P<0.05$)。42d 时各试验组较对照组分别提高了 0.40%、1.20%、2.74%($P<0.05$)和 0.17%；较抗生素组之间除 VI 组略微降低外，其余各组之间差异均不显著($P>0.05$)；各试验组之间，V 组较 VI 组提高了 2.57%($P<0.05$)，其余各试验组之间差异不显著($P>0.05$)。

全净膛率方面，21d 时各组之间差异均不显著($P>0.05$)；42d 时各试验组较对照组分别提高了 2.79%($P<0.05$)、4.61%($P<0.05$)、6.03%($P<0.05$)和 1.08%；较抗生素组除 III、VI 组降低外，其余各组差异不显著；各试验组之间，III、IV 和 V 组较 VI 组分别提高了 1.69%、3.49%($P<0.05$)、4.89%($P<0.05$)，其余各组差异不显著($P>0.05$)。

3.3 日粮中添加中草药添加剂对肉鸡消化生理指标的影响

3.3.1 日粮中添加中草药添加剂对肠道 pH 值的影响

日粮中添加中草药添加剂对肉鸡胃（腺胃和肌胃）、十二指肠、空肠、回肠内 pH 值的影响，

见表 5。

表 5 中草药添加剂对肉鸡消化道 pH 的影响

Table 5 Effect of Chinese Herbal Medicine on the digestive tract in broilers

组别	胃（腺胃和肌胃）	十二指肠	空肠	回肠
Groups	proventriculus and gizzard	Duodenum	Jejunum	Ileum
21d				
I (对照)	3.25±0.01	6.45±0.14	6.44±0.15 ^{ab}	6.54±0.28
II (抗生素组)	3.23±0.15	6.34±0.15	6.28±0.04 ^{ab}	6.53±0.42
III(0.5%中草药添加剂)	3.20±0.07	6.55±0.19	6.25±0.37 ^a	6.43±0.70
IV(1.0%中草药添加剂)	3.29±0.20	6.37±0.18	6.43±0.07 ^{ab}	6.44±0.09
V (1.5%中草药添加剂)	3.17±0.07	6.35±0.16	6.33±0.11 ^{ab}	6.55±0.32
VI(2.0%中草药添加剂)	3.22±0.13	6.46±0.13	6.54±0.06 ^b	6.61±0.82
42d				
I (对照)	3.32±0.08	6.57±0.04 ^a	6.59±0.03 ^a	6.98±0.07 ^a
II (抗生素组)	3.23±0.08	6.54±0.08 ^a	6.50±0.04 ^b	6.86±0.10 ^b
III(0.5%中草药添加剂)	3.31±0.19	6.59±0.04 ^a	6.61±0.03 ^a	6.96±0.10 ^a
IV(1.0%中草药添加剂)	3.22±0.17	6.47±0.15 ^{ab}	6.49±0.06 ^b	6.87±0.09 ^b
V (1.5%中草药添加剂)	3.22±0.07	6.38±0.03 ^b	6.49±0.01 ^b	6.81±0.03 ^b
VI(2.0%中草药添加剂)	3.39±0.06	6.53±0.11 ^a	6.50±0.06 ^b	6.88±0.05 ^b

由表 5 可知，日粮中添加不同水平的中草药添加剂，对肉鸡 21d 和 42d 时胃内 pH 值未产生显著影响($P>0.05$)。

十二指肠 pH 方面,21d 时各组之间差异均未达到显著水平($P>0.05$)；42d 时 IV、V 和 VI 组较对照组分别降低了 1.52%、2.89%($P<0.05$)、0.61%，较抗生素组分别降低了 1.07%、2.45%($P<0.05$)、0.15%，各试验组之间，V 组较 III、VI 组分别提高了 3.19%($P<0.05$)、2.30%($P<0.05$)，IV 组和 V 组差异不显著($P>0.05$)。

空肠 pH 方面，21d 时各试验组与对照组和抗生素组之间差异均未达到显著水平($P>0.05$)，各试验组之间，III 组较 VI 组降低了 4.43%($P<0.05$)，其余各试验组差异不显著($P>0.05$)；42d 时 IV、V 和 VI 组较对照组分别降低了 1.52%($P<0.05$)、1.52%($P<0.05$)、1.37%($P<0.05$)，较抗生素组除 III 组略有升高外其余各组差异不显著($P>0.05$)，各试验组之间，IV、V 和 VI 组较 III 组分别降低了 1.82%($P<0.05$)、1.82%($P<0.05$)、1.66%($P<0.05$)。

回肠 pH 方面，21d 时各组之间差异不显著($P>0.05$)；42d 时各试验组较对照组分别降低了 0.29%、1.58%($P<0.05$)、2.44%($P<0.05$)、1.58%($P<0.05$)，除 III 组略有升高外其余各试验组与抗生素组差异不显著($P>0.05$)，各试验组之间，IV、V 和 VI 组较 III 组分别降低了 1.29%、2.16%($P<0.05$)、1.15%。

3.3.2 日粮中添加中草药添加剂对肠道微生物的影响

中草药添加剂对肉鸡 42d 时盲肠内大肠杆菌、乳酸杆菌、双歧杆菌的影响，见表 6。

表 6 中草药添加剂对 42d 时肉鸡肠道微生物的影响

Table 6 Effect of Chinese Herbal Medicine on cecal microbe in broilers at 42d			log ₁₀ cfu/g
组别	大肠杆菌	乳酸杆菌	双歧杆菌
Groups	E.coli	lactobacillus	bifidobacteria
42d			
I (对照)	8.06±0.05 ^a	8.15±0.05 ^a	8.14±0.03 ^a
II (抗生素组)	7.93±0.03 ^{ab}	8.18±0.08 ^a	8.24±0.04 ^b
III(0.5%中草药添加剂)	7.99±0.04 ^{ab}	8.20±0.05 ^{ab}	8.14±0.07 ^a
IV(1.0%中草药添加剂)	7.98±0.02 ^{ab}	8.22±0.04 ^{ab}	8.25±0.03 ^b
V (1.5%中草药添加剂)	7.86±0.05 ^b	8.28±0.01 ^b	8.29±0.02 ^b
VI(2.0%中草药添加剂)	7.88±0.03 ^b	8.23±0.04 ^{ab}	8.24±0.03 ^b

由表 6 可知, 42d 时盲肠大肠杆菌数, 各试验组较对照组分别下降了 0.87%、0.99%、2.48%($P<0.05$)、2.23%($P<0.05$), V、VI 组差异达到显著水平; 各试验组与抗生素组及各试验组之间差异均未达到显著水平($P>0.05$)。

乳酸杆菌数, 42d 时各试验组较对照组与抗生素分别提高了 0.61%、0.86%、1.60%($P<0.05$)、0.98%和 0.24%、0.49%、1.22%($P<0.05$)、0.61%; 各试验组之间差异不显著($P>0.05$)。

双歧杆菌数, 42d 时 IV、V 和 VI 组较对照组分别提高了 1.35%($P<0.05$)、1.84%($P<0.05$)和 1.22%($P<0.05$); 各试验组与抗生素之间, 除 III 组降低了 1.22%($P<0.05$)外其余各组差异不显著($P>0.05$); 各试验组之间 IV、V 和 VI 组较 III 组差异达到显著水平($P<0.05$)。

3.3.3 日粮中添加中草药添加剂对肠道形态结构的影响

3.3.3.1 中草药对肉鸡十二指肠结构的影响

中草药添加剂对肉鸡十二指肠结构的影响, 见表 7。

表 7 中草药添加剂对肉鸡十二指肠结构的影响

组别 Group	绒毛高度 Villus height	隐窝深度 Crypt depth	肠壁厚度 Intestinal wall thickness	绒毛高度/隐窝深度 V/C
21d				
I 组 (对照)	1142.07 $\pm$ 35.71 ^a	181.68 $\pm$ 5.74	246.93 $\pm$ 27.57	6.30 $\pm$ 0.39 ^{aA}
II 组 (抗生素)	1193.19 $\pm$ 33.97 ^{ab}	177.33 $\pm$ 3.93	227.43 $\pm$ 3.46	6.74 $\pm$ 0.52
III 组 (0.5%中草药添加剂)	1182.07 $\pm$ 22.16 ^{ab}	179.33 $\pm$ 3.52	227.68 $\pm$ 10.87	6.59 $\pm$ 0.61 ^{aA}
IV 组 (1.0%中草药添加剂)	1224.86 $\pm$ 40.87 ^b	176.83 $\pm$ 3.87	224.83 $\pm$ 15.85	6.93 $\pm$ 0.26 ^{bAB}
V 组 (1.5%中草药添加剂)	1243.90 $\pm$ 26.96 ^b	176.05 $\pm$ 4.13	228.98 $\pm$ 10.07	7.07 $\pm$ 0.30 ^{bB}
VI 组 (2.0%中草药添加剂)	1172.64 $\pm$ 62.13 ^{ab}	184.45 $\pm$ 3.26	239.70 $\pm$ 6.05	6.36 $\pm$ 0.41 ^{aA}
42d				
I 组 (对照)	1207.61 $\pm$ 40.89 ^A	176.58 $\pm$ 2.83 ^a	232.90 $\pm$ 9.72	6.84 $\pm$ 0.34 ^{aA}
II 组 (抗生素)	1234.55 $\pm$ 25.81 ^A	173.35 $\pm$ 2.96 ^a	231.50 $\pm$ 5.92	7.18 $\pm$ 0.22
III 组 (0.5%中草药添加剂)	1228.43 $\pm$ 35.32 ^A	168.73 $\pm$ 1.63 ^{ab}	230.35 $\pm$ 18.28	7.28 $\pm$ 0.27 ^{aB}
IV 组 (1.0%中草药添加剂)	1478.28 $\pm$ 47.26 ^B	169.28 $\pm$ 4.16 ^{ab}	230.00 $\pm$ 4.73	8.73 $\pm$ 0.13 ^B
V 组 (1.5%中草药添加剂)	1485.83 $\pm$ 45.19 ^B	164.58 $\pm$ 2.52 ^b	226.25 $\pm$ 4.99	9.03 $\pm$ 0.35 ^B
VI 组 (2.0%中草药添加剂)	1231.71 $\pm$ 116.81 ^A	176.38 $\pm$ 3.77 ^a	232.05 $\pm$ 10.25	6.98 $\pm$ 0.55 ^{aA}

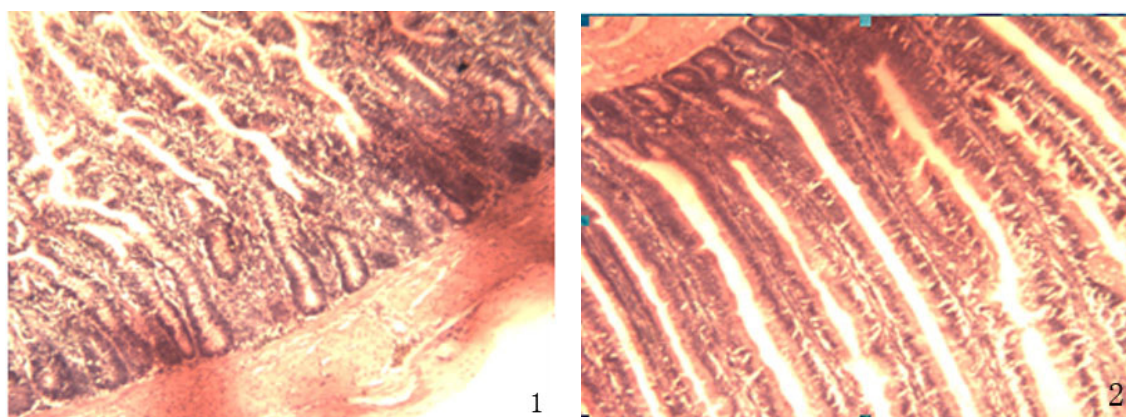
由表 7 可知,绒毛高度方面,21d 和 42d 时各试验组较对照组分别提高了 3.50%、7.25% ($P<0.05$)、8.92% ($P<0.05$)、2.68%和 1.72%、22.41% ($P<0.01$)、23.04% ($P<0.01$)、2.00%; 21d 时各试验组与抗生素组之间以及各试验组之间差异均不显著 ($P>0.05$); 42d 时 IV 组、V 组与 II 组、III 组、VI 组相比差异达到极显著水平 ($P<0.01$), 其余各试验组与抗生素组及各试验组之间差异均不显著 ($P>0.05$)。

在隐窝深度方面,21d 时各组之间差异均不显著 ($P>0.05$)。42d 时各试验组较对照组分别降低了 4.45%、4.13%、6.80% ($P<0.05$)、0.11%, 其中 V 组达到了显著水平; 42d 时 V 组较 II 组和 VI 组分别降低了 5.06% ($P<0.05$)、6.69% ($P<0.05$), 其余各试验组与抗生素组及各试验组之间差异均未达到显著水平 ($P>0.05$)。

在肠壁厚度方面, 21d 和 42d 时各组之间差异均未达到显著水平 ($P>0.05$)。

在绒毛高度/隐窝深度(V/C)方面,21d 和 42d 时各试验组较对照组分别提高了 4.60%、10.00% ($P<0.05$)、12.22% ($P<0.01$)、0.95%和 6.43%、27.63% ($P<0.01$)、32.02% ($P<0.01$)、2.04%; 各试验组与抗生素组之间相比,21d 和 42d 时差异均不显著 ($P>0.05$); 各试验组之间相比,21d 时 V 组与III 组、VI 组以及 IV 组与 VI 组之间差异均达到极显著水平 ($P<0.01$), 42d 时 IV、V 组与 VI 组之间差异达到极显著水平 ($P<0.01$)。

42d 时十二指肠肠道结构从光学切片(见图 1)可观察到,对照组肠绒毛有不同程度的破损,并且有断裂的迹象,绒毛间界限及隐窝模糊不清;1.5%中草药添加剂组肠绒毛更为粗壮、完整、绒毛间界限及隐窝清晰可见。



1. 对照组；2. 1.5%中草药添加剂组

图1 42d 时十二指肠光学切片

Fig.1 The optics slice up of duodenum in 42d

3.3.3.2 中草药对肉鸡空肠结构的影响

中草药添加剂对空肠绒毛高度、隐窝深度、肠壁厚度及绒毛高度/隐窝深度比值的影响，见表 8。

表 8 中草药添加剂对肉鸡空肠结构的影响

Table 8 Effect of Chinese Herbal Medicine on jejunum morphology				单位: μm
组别	绒毛高度	隐窝深度	肠壁厚度	绒毛高度/隐窝深度
Group	Villus height	Crypt depth	Intestinal wall thickness	V/C
21d				
I 组 (对照)	1008.17 $\pm$ 21.43 ^a	265.88 $\pm$ 15.13	261.38 $\pm$ 17.30	3.80 $\pm$ 0.14 ^a
II 组 (抗生素)	1046.78 $\pm$ 47.33 ^{ab}	265.53 $\pm$ 10.8	263.83 $\pm$ 6.83	3.94 $\pm$ 0.17 ^{ab}
III 组 (0.5%中草药添加剂)	1055.14 $\pm$ 45.81 ^{ab}	262.45 $\pm$ 9.66	253.80 $\pm$ 14.45	4.02 $\pm$ 0.11 ^{ab}
IV 组 (1.0%中草药添加剂)	1070.10 $\pm$ 36.78 ^b	259.85 $\pm$ 11.57	251.60 $\pm$ 11.08	4.12 $\pm$ 0.25 ^b
V 组 (1.5%中草药添加剂)	1099.00 $\pm$ 33.93 ^b	259.60 $\pm$ 13.69	245.70 $\pm$ 5.36	4.24 $\pm$ 0.24 ^b
VI 组 (2.0%中草药添加剂)	1052.56 $\pm$ 44.01 ^{ab}	265.87 $\pm$ 12.23	249.60 $\pm$ 11.29	3.90 $\pm$ 0.16 ^{ab}
42d				
I 组 (对照)	1132.00 $\pm$ 78.77 ^{ab}	176.80 $\pm$ 3.67 ^a	228.65 $\pm$ 18.65	6.41 $\pm$ 0.52 ^{aA}
II 组 (抗生素)	1183.78 $\pm$ 77.10 ^{ab}	169.58 $\pm$ 8.82 ^{ab}	248.55 $\pm$ 3.83	6.98 $\pm$ 0.18 ^b
III 组 (0.5%中草药添加剂)	1100.22 $\pm$ 28.41 ^a	166.60 $\pm$ 9.10 ^{ab}	226.10 $\pm$ 20.73	6.61 $\pm$ 0.29 ^{ab}
IV 组 (1.0%中草药添加剂)	1201.15 $\pm$ 44.97 ^b	168.30 $\pm$ 3.10 ^{ab}	233.75 $\pm$ 18.07	7.14 $\pm$ 0.15 ^{bc}
V 组 (1.5%中草药添加剂)	1228.42 $\pm$ 34.20 ^b	158.63 $\pm$ 9.45 ^b	233.90 $\pm$ 9.04	7.40 $\pm$ 0.61 ^{cB}
VI 组 (2.0%中草药添加剂)	1111.18 $\pm$ 73.39 ^{ab}	166.60 $\pm$ 6.94 ^{ab}	226.95 $\pm$ 6.87	6.68 $\pm$ 0.48 ^{ab}

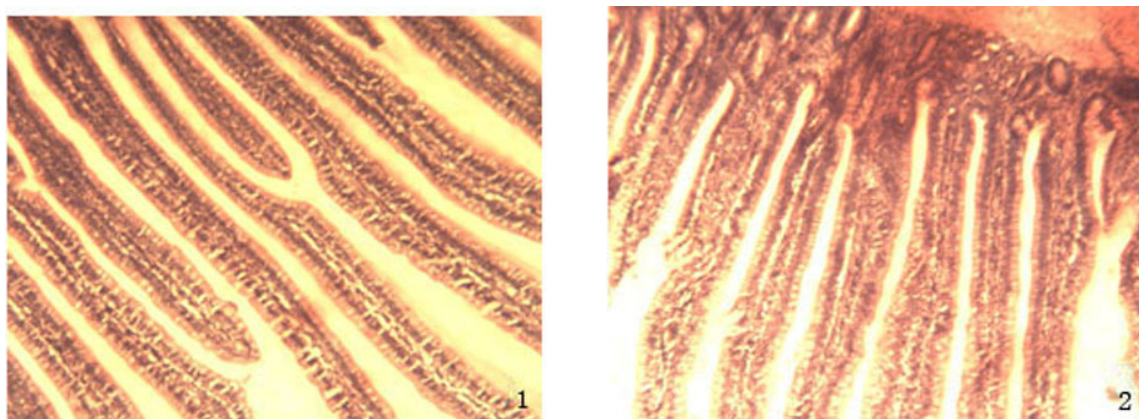
由表 8 可以看出，在空肠绒毛高度方面，21d 时各试验组较对照组分别提高了 4.66%、6.14% ($P<0.05$)、9.01% ($P<0.05$)、4.40%；各试验组与抗生素组之间以及各试验组之间差异均不显著 ($P>0.05$)。42d 时 IV、V 组较对照组分别提高了 6.11 ($P<0.05$)、8.52 ($P<0.05$)；各试验组较抗生素组差异不显著 ($P>0.05$)；各试验组之间，IV、V 组较 III、VI 组分别提高 9.17% ($P<0.05$)、11.65% ($P<0.05$) 和 8.10% ($P<0.05$)、10.55% ($P<0.05$)，其余各试验组之间差异不显著 ($P>0.05$)。

在隐窝深度方面,21d 时各组之间差异均不显著($P>0.05$)。42d 时 V 组较对照组降低了 10.28% ($P<0.05$), 其余各组之间差异不显著 ($P>0.05$)。

肠壁厚度方面, 21d 和 42d 时各组之间差异均不显著 ($P>0.05$)。

绒毛高度/隐窝深度(V/C)方面,21d 时各试验组较对照组分别提高了 5.79%、8.42% ($P<0.05$)、11.58% ($P<0.05$)、2.63%, 其中 III、IV 和 V 组与对照组相比差异显著 ($P<0.05$); 各试验组与抗生素组以及各试验组之间差异均未达到显著水平 ($P>0.05$)。42d 时各试验组较对照组分别提高了 3.12%、11.39% ($P<0.05$)、15.44% ($P<0.01$) 和 4.21%; 各试验组与抗生素组相比, V 组提高了 6.02% ($P<0.05$), 差异达显著水平; 各试验组之间相比, IV、V 组较 III、VI 组分别提高 8.02% ($P<0.05$)、11.95% ($P<0.05$) 和 6.89% ($P<0.05$)、10.78% ($P<0.05$)。

42d 时空肠肠道结构从光学切片(见图 2)可观察到, 对照组粗细不均匀并有断裂现象; 1.5% 中草药添加剂组肠绒毛粗壮、整齐、呈指状, 隐窝清晰可见。



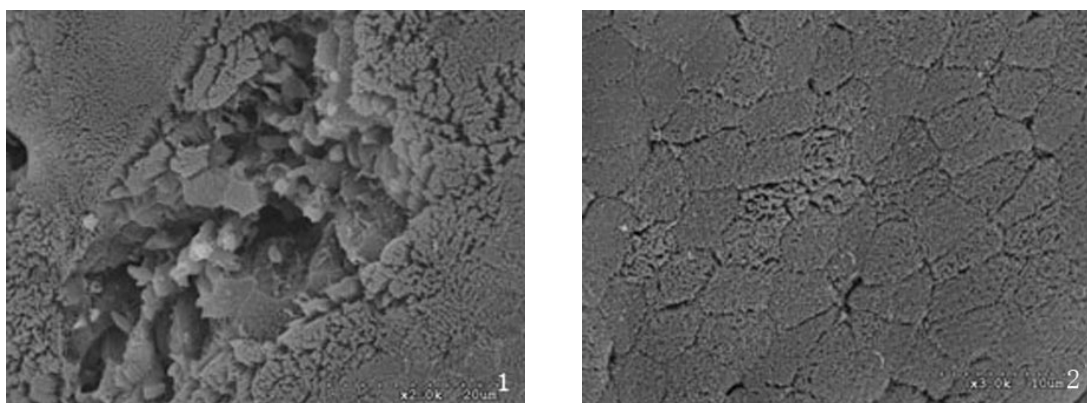
1.对照组; 2.1.5%中草药添加剂组

图 2 42d 时空肠光学切片

Fig.2 The optics slice up of jejunum in 42d

3.3.3.3 中草药对肉鸡肠黏膜结构的影响

从扫描电镜(见图 3)可以观察到 42d 时 V 组的十二指肠肠绒毛上皮结构完整, 层次清晰; 黏膜上皮的微绒毛纹状缘排列紧密, 大小均匀、结构清晰; 杯状细胞形状规则, 分布广。对照组黏膜表面有破损, 微绒毛纹状缘大小不均匀; 绒毛顶端黏膜有脱落现象。



1.对照组 (×2.0k); 2.1.15%中草药添加剂组 (×3.0k)

图3 42d 时十二指肠黏膜表面电镜切片

Fig.3 The electron microscope slice up of duodenum mucosal surface in 42d

3.4 中草药添加剂对肉鸡营养物质表观消化率的影响

中草药添加剂对肉鸡日粮蛋白质、钙、磷、粗脂肪表观消化率的影响, 见表9。

表9 中草药添加剂对养分表观消化率的影响

Table 9 Effect of Chinese Herbal Medicine Prebiotics on apparent digestibility of nutrients				单位: %
组别	粗蛋白消化率	钙消化率	磷消化率	粗脂肪消化率
21d				
I 组 (对照)	66.84±2.27 ^a	57.70±2.64 ^a	36.14±3.78 ^a	90.26±1.65
II 组 (抗生素)	68.25±1.99 ^{ab}	58.30±3.47 ^a	37.73±5.21 ^b	89.35±3.68
III 组 (0.5%中草药添加剂)	69.03±0.46 ^{ab}	59.53±2.80 ^a	36.69±4.39 ^{ab}	87.98±0.80
IV 组 (1.0%中草药添加剂)	68.33±1.04 ^{ab}	64.32±0.88 ^b	37.85±3.63 ^{ab}	91.43±0.97
V 组 (1.5%中草药添加剂)	72.73±1.10 ^b	65.67±3.10 ^b	39.24±2.78 ^b	91.30±3.07
VI 组 (2.0%中草药添加剂)	67.49±0.87 ^{ab}	63.70±1.66 ^b	36.68±3.39 ^{ab}	90.49±1.89
42d				
I 组 (对照)	61.61±0.48 ^a	39.13±0.76 ^{ab}	36.26±0.83 ^a	82.89±0.63
II 组 (抗生素)	63.80±0.55 ^{ab}	38.07±1.79 ^b	36.49±0.97 ^{ab}	82.52±1.40
III 组 (0.5%中草药添加剂)	64.79±0.68 ^b	40.62±4.83 ^{ac}	37.69±1.57 ^b	81.88±1.40
IV 组 (1.0%中草药添加剂)	65.03±0.53 ^b	40.82±2.02 ^{ac}	37.22±1.40 ^{ab}	82.21±0.35
V 组 (1.5%中草药添加剂)	66.05±0.48 ^b	41.28±1.19 ^c	38.27±2.41 ^b	83.19±0.81
VI 组 (2.0%中草药添加剂)	61.64±0.72 ^a	36.21±1.91 ^b	37.16±0.79 ^{ab}	82.41±2.28

由表9可见, 粗蛋白质表观消化率, 21d 时各试验组较对照组分别提高了 3.28%、2.23%、8.81%($P<0.05$)、0.97%, 其中V组达到差异显著水平($P<0.05$); 各试验组与抗生素组以及各试验组之间差异均未达到显著水平($P>0.05$)。42d 时各试验组较对照组分别提高了 5.16%($P<0.05$)、5.55%($P<0.05$)、7.21%($P<0.05$)和 0.05%; 各试验组较抗生素差异不显著($P>0.05$); 各试验组之间 III、IV 和 V 组较VI组分别提高了 5.11%($P<0.05$)、5.50%($P<0.05$)和 7.15%($P<0.05$)。

钙的表观消化率, 21d 时各试验组较对照组分别提高了 3.17%、11.47%($P<0.05$)、13.82%($P<0.05$)

和 10.40($P<0.05$); 各试验组较抗生素组分别提高了 2.11%、10.33%($P<0.05$)、12.64%($P<0.05$)、9.26%($P<0.05$); 各试验组之间, IV、V 和 VI 组较 III 组分别提高了 8.05%($P<0.05$)、10.31%($P<0.05$)、7.00%($P<0.05$), 其余各组差异不显著($P>0.05$)。42d 时各试验组较对照组, V 组提高了 5.49%($P<0.05$), 其余各试验组差异均不显著($P>0.05$); 各试验组较抗生素组, III、IV 和 V 组分别提高了 6.70%($P<0.05$)、7.22%($P<0.05$)和 8.43%($P<0.05$); 各试验组之间, III、IV 和 V 组较 VI 组分别提高了 12.18%($P<0.05$)、12.73%($P<0.05$)和 14.00%($P<0.05$)。

磷的表观消化率, 21d 和 42d 时 V 组较对照组分别提高了 8.58%($P<0.05$)和 5.54%($P<0.05$); 各试验组较抗生素组以及各试验组之间二阶段差异均不显著($P>0.05$)。

粗脂肪的表观消化率, 21d 和 42d 时各组之间差异均未达到显著水平($P>0.05$)。

4 讨论

4.1 日粮中添加中草药添加剂对肉鸡生产性能的影响

中草药中含有多种营养成分和生物活性成分, 这些生理活性物质不但能提高机体免疫机能, 维持动物体内环境平衡协调, 保护动物体的整体健康, 而且能够提高营养物质的消化率和利用率, 增强新陈代谢, 促进动物生长, 提高饲料转化率。

本试验将白头翁、黄芪、党参、黄连、大黄等药材, 按中兽医的君、臣、佐、使原则组方。白头翁和黄芪为君药, 白头翁主要成分为皂苷、白头翁素等, 具有抗菌消炎、抗病毒、提高机体免疫力的作用; 黄芪含有黄酮、多糖、皂甙等生物有效成份, 具有补虚扶正、调节阴阳的作用, 可增强机体免疫力、抗病力和调理肠道菌群, 从而增强代谢、提高动物生产性能^[56]。吴焕忠^[57]报道, 日粮中添加由白头翁、黄芪等组成的复方中药 1%, 可提高肉仔鸡增重 26.81%($P<0.01$), 降低料重比 19.19%($P<0.01$)。蒋万发^[8]等试验表明, 在肉仔鸡日粮中添加 0.3%的超微粉添加剂(由黄芪等中草药组成), 可极显著提高肉仔鸡日增重($P<0.01$), 降低料重比($P<0.01$)。王玉山^[40]等试验表明, 肉仔鸡日粮中添加 1%~3%黄芪可显著提高肉仔鸡日增重。

党参和黄连为臣药, 党参主要成分为党参多糖, 具有调节机体免疫力、抗应激、抗氧化等多种生物学活性。党参即可以减少肉鸡体内自由基的产生, 降低体内脂质过氧化的程度, 减轻机体细胞的损伤程度, 又可通过调节肉鸡体内的氧化—抗氧化系统, 提高在氧化应激状态下的保护作用, 增强肉鸡的抗病能力^[58]; 黄连主要成分为小檗碱, 具有较强的抗菌、抗病毒、保护肠黏膜等作用, 二者共助君药改善肠道内环境、促进胃肠运化, 从而提高生产性能。王慧^[59]研究表明, 在淮南麻鸡日粮中添加 1%~2%的复方中药制剂(党参、甘草等组成), 可以显著提高淮南麻鸡采食量和饲料利用率, 有效促进其快速生长。李琦华^[60]等报道, 复合中草药添加剂(党参、黄连等组成)能够抑制与宿主争夺营养成分的微生物、改善肠道形态结构, 从而在提高生长育肥猪对养分的消化利用率, 促进其健康生产, 减少疾病, 提高生产性能方面发挥作用。

大黄为佐药, 主要成分为大黄素、大黄酚等, 既助君药促进肠黏膜内免疫细胞大量增生, 增强机体免疫机能^[61], 并抑制菌体糖代谢中间产物的氧化、脱氢、脱氨, 菌体蛋白质和核酸的合成, 对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等起到较好的抑制作用^[62], 又能增加肠绒毛高度, 促进肠道蠕动, 从而调节肠道内环境的平衡, 促进肉鸡生长提高生产性能。田允波^[63]等研究表明, 仔猪日粮中添

加天然植物提取物（由大黄、黄连、黄芪等组成）可促进肠道内微生态平衡，并显著($P < 0.05$)提高仔猪的日增重和饲料转化率。

本试验表明，日粮中添加 1.5% 的中草药添加剂可显著提高肉鸡日增重和饲料转化率。中草药中含有的营养成分和生理活性物质，能弥补动物体内养分的不足，调理肠道菌群，促进胃肠的运化，改善机体代谢功能，提高机体免疫力及生产性能，促进营养物质在体内的消化吸收，提高饲料利用率。

4.2 日粮中添加中草药添加剂对肉鸡屠宰性能的影响

本试验中中草药添加剂对肉鸡屠宰性能有显著的影响，使得 42d 时的屠宰率和半净膛率均有不同程度的提高，其中，V 组的效果最好，与对照组和抗生素组相比提高程度均达到显著水平($P < 0.05$)；全净膛率 VI 组效果最好，与对照组相比达到显著水平($P < 0.05$)。大量研究也表明在饲料中添加中草药能提高畜禽屠宰性能，唐春霞^[64]在肉鸡日粮中加入由黄芪、山楂等组成的中草药，结果表明，试验组屠宰率、半净膛率、全净膛率分别比对照组提高了 2.25%、3.92%($P < 0.05$)、4.14%($P < 0.05$)。本试验中屠宰性能的提高是由于添加中草药添加剂改善了肉鸡的消化生理，促进了肠道内微生态的平衡、优化了肠壁结构、提高了免疫性能，从而提高了机体对营养物质的消化、吸收。

4.3 日粮中添加中草药添加剂对肉鸡消化生理的影响

4.3.1 日粮中添加中草药添加剂对消化道 pH 的影响

pH 是动物体内消化环境的重要因素之一。酸性环境是饲料中营养物质在体内被充分消化吸收、有益菌群合理生长、病原微生物受到有效抑制的必要条件，保证这些条件即可达到提高动物生长性能和饲料利用率、增强机体抗病能力的目的^[65]。

中草药中含有多糖、生物碱、有机酸等生物活性物质可以作为益生元使用。有机酸能调节胃肠内 pH，防止有害菌的繁殖；多糖是免疫活性的主要物质，具有增强机体免疫力，调理菌群的作用。而肠道内微生态的平衡，尤其是有益菌（乳酸杆菌、双歧杆菌）的增殖，可使相关代谢产物（如乳酸、VFA 等）增加，也使 pH 值趋于下降。李国平^[66]等试验表明，雏鸡日粮中添加调节肠道微生态平衡的复合菌制剂，可极显著降低盲肠和回肠 pH。本试验研究表明，日粮中添加中草药添加剂可不同程度的降低 42d 时肉鸡消化道各段的 pH，影响顺序为十二指肠 > 回肠 > 空肠 > 胃。

4.3.2 日粮中添加中草药添加剂对盲肠微生物的影响

营养物质进入机体并能够被机体利用，须经过一系列物理和化学作用，而在这过程中肠道微生物可以通过两种方式影响机体的消化作用：一、产生多种消化酶或刺激腺体对消化酶的分泌，促进营养物质的消化；二、益生菌在动物消化道内生长、繁殖，直接产生多种营养物质，如维生素、氨基酸、短链脂肪酸等^[67]。本试验所使用的中草药添加剂制剂中含有大量营养成分和生物活

性物质可以直接促进肠道内的益生菌的增值从而补充肠道有益微生物的数量,维持肠道微生态区系的平衡,促进动物体内正常的新陈代谢,从而提高营养物质的利用率,促进动物生产性能的发挥。

肠道中存在与机体共生的正常菌群,与宿主形成一个相互依赖、相互作用的微生态系统。这些肠道常驻菌群的定植性、繁殖性和排他性作用,使外籍菌无法在肠道定植和向肠外移位,从而构成肠黏膜的生物屏障。而乳酸杆菌和双歧杆菌又是消化道菌群中主要的有益菌,具有维持机体微生态平衡、保障机体健康的重要功能^[68]。研究表明,中草药添加剂中的一些有效成分可以抑制菌体糖代谢中间产物的氧化、脱氢、脱氨,菌体蛋白质和核酸的合成,对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等起到较好的抑制作用,从而竞争性的促进有益菌的生长^[69]。

本试验结果表明,肉鸡日粮中添加中草药添加剂可显著增加 42d 时盲肠内双歧杆菌和乳酸杆菌的数量,降低大肠杆菌的数量。黄芪主要成分为黄芪多糖,已经证实黄芪多糖具有提高动物生产性能、增强机体免疫功能和抗病力,对肠道中有害菌群有明显的抑制作用等多方面的功能。李树鹏^[70]等试验表明,黄芪多糖能有效促进雏鸡肠道有益微生物双歧杆菌的增殖,并对肠道有害菌一大肠杆菌有抑制作用,且后者的效果优于前者;刘阳^[71]等试验表明,黄芪对双歧杆菌的生长能起到促生作用,菌液浓度随黄芪在培养基中的浓度增加而增大;李琦华^[60]等报道,复合中草药添加剂(党参、黄连等组成)能够显著抑制与宿主争夺营养成分的微生物的增殖。

4.3.3 日粮中添加中草药添加剂对肠道形态结构的影响

家禽小肠结构是执行消化吸收功能的物质基础,小肠结构状况对营养物质吸收起决定性作用,同时,营养状况也影响着小肠的形态和功能,不同营养条件和不同环境条件引起消化道形态结构的变化主要有绒毛高度、隐窝深度、肠壁厚度及肠黏膜的完整性。小肠绒毛是营养物质吸收的主要组织,吸收营养物质是小肠绒毛的主要功能。绒毛高度与隐窝深度反映了肠道的功能状态,绒毛高度与细胞数呈显著相关,只有成熟细胞才具有吸收养分功能,绒毛短时成熟细胞少,养分吸收能力差;隐窝深度决定肠绒毛通过有丝分裂产生上皮细胞的速度,反映了细胞生成率,不断有细胞从隐窝基部向绒毛端部迁移、分化,形成具有吸收能力的绒毛细胞,以补充绒毛上皮的正常脱落,隐窝变浅,表明细胞成熟率上升,分泌功能增强^[72]。绒毛高度/隐窝深度的比值则综合反映小肠功能状态。Goodlad^[73]等报道,小肠绒毛一些增殖的改变仅可通过总高度与隐窝深度比例(V/C)才能反映出来,而小肠绒毛本身的单位高度并没有改变,肠道黏膜上皮绒毛长度变长,隐窝深度变浅即 V/C 值升高意味着绒毛吸收细胞增多,分泌细胞减少,造成吸收功能增强,生长加快;比值下降,表明黏膜受损消化率下降。

大量研究表明,中草药对维持肠道黏膜形态结构有显著作用。本试验中使用的白头翁、黄芪、党参、黄连、大黄等药材,其中白头翁对肠黏膜有收敛止血、促进肠黏膜修复的作用^[74];黄芪能通过维持肠道黏膜形态结构的完整性和肠黏膜免疫相关细胞的数量,而达到增强免疫功能的作用^[75];党参和黄连可以改善肠道内微生物环境,形成胃肠生物屏障;大黄既能促进肠黏膜内杯状细胞大量增生,加固肠黏膜的免疫屏障,又能促进肠道蠕动,增加肠绒毛高度。祝国强^[76]等报道:白头翁对治疗肉鸡白痢和修复受损肠黏膜有明显的效果;李诺^[77]研究表明,黄芪能增加黏膜厚度、绒毛高度及绒毛高度与隐窝深度的比值,并且使肠黏膜表面的纹状缘结构整齐均匀,固有层结构

清晰,改善肠道的形态结构;林斌^[78]等报道,在仔猪日粮中添加 2%的党参汤剂可以改善仔猪肠道形态结构,从而有效的预防仔猪早期断奶引起的腹泻;罗海华^[79]报道,给用盐酸林可霉素造成肠黏膜屏障损伤的小鼠灌服低剂量的黄连解毒汤后,可以修复受损的肠黏膜并使得黏膜腺体排列整齐;孙家艳^[80]报道,大黄能增加肠绒毛高度、肠黏膜厚度,从而减轻肠损伤引起的肠黏膜结构破坏,加固肠黏膜上皮细胞表面的黏液屏障。

本试验结果表明,中草药添加剂可使 21d 和 42d 时肉鸡十二指肠、空肠的肠绒毛显著($P<0.05$)变长、增粗,小肠绒毛变长、增粗,排列紧密,能更进一步增大小肠黏膜面积,与食糜接触增多,从而促进小肠消化和吸收;显著($P<0.05$)降低 42d 时隐窝深度;极显著($P<0.01$)提高 21d 和 42d 十二指肠以及 42d 时空肠的绒毛高度与隐窝深度比。同时,中草药添加剂还使得十二指肠肠绒毛上皮结构完整,层次清晰;黏膜上皮的微绒毛纹状缘排列紧密,大小均匀、结构清晰;杯状细胞形状规则,分布广。从而在提高肉鸡对养分的消化利用率,促进肉鸡健康生产,减少疾病和提高生产性能方面发挥作用。

本试验中中草药添加剂促进了肉鸡肠道的发育,改善了肠道的形态结构,提高了肉鸡的生产性能。说明中草药中的一些生物活性物质以及未知生长因子,可以直接通过维持肠道形态结构的完整性,或是间接通过建立良好的肠道微生态区系促进肠道有益微生物的增值,而微生物发酵产生的挥发性脂肪酸,又可促进肠黏膜上皮细胞增殖,来改善肉鸡肠道的形态结构,最终达到提高生产性能的目的。

4.4 日粮中添加中草药添加剂对肉鸡营养物质表观消化率的影响

中草药制剂可促进机体对饲料养分的消化吸收,一方面是中草药制剂能够抑制与宿主争夺营养成分的有害微生物,而相应增加有益微生物的数量,有益微生物可产生多种养分消化酶,可进一步提高饲料中营养物质的消化率;另一方面,中草药制剂可促使肠壁变薄,使小肠绒毛增长,扩大营养物质与其接触的面积而促进养分消化。霍书英^[37]等试验表明,在 AA 肉鸡日粮中添加由黄芪、党参等组成的复方中草药添加剂可显著提高肉仔鸡的氮沉积率和干物质消化率($P>0.05$);宫丽辉^[38]试验表明,生长育肥猪日粮中添加 1%的中草药添加剂(由黄芪、白头翁等组成)极显著($P<0.01$)的提高了粗蛋白质、钙、磷等营养物质的表观消化率。

本试验结果显示,日粮中添加中草药复方制剂使粗蛋白质($P<0.05$)、钙($P<0.05$)、磷($P>0.05$)、粗脂肪($P>0.05$)的表观消化率得到一定程度的提高,是因为,中草药复方制剂中含有的有机酸等生物活性物质可以调节胃肠内的 pH,防止有害细菌的繁殖,增加有益菌群的数量,有益菌群的增加可产生多种消化酶,酶的活性被增加,又促进了肠管蠕动,直接消化饲料营养成分;同时,还具有促使肠壁变薄及绒毛变长,从而提高饲料中营养物质的消化率,提高饲料养分吸收利用的功能。

综合分析本试验的结果,肉鸡日粮中添加中草药制剂不但改善了肠道的形态结构,维护和促进了肠道内微生态平衡,保护了动物体的整体健康,而且提高了营养物质的表观消化率,从而提高了肉鸡的生产性能。中草药制剂中的白头翁和黄芪含有的生物活性物质能增强肠黏膜的免疫,改善肠道的形态结构,维持肠黏膜的完整性,从而优化肠道的消化吸收功能,促进营养物质的消化吸收;黄芪和黄连能够抑制与宿主争夺营养成分的微生物的生长,促进肠道内有益菌(双歧杆

菌、乳酸杆菌)的增值,调节优势菌群的构成和数量,从而维持和保护肠道内良好的微生物区系;党参和大黄可增强机体的抗应激作用和免疫机能,有利于维持胃肠道的正常功能,提高肉鸡的消化吸收能力,促进肉鸡的健康生长。

5 结论

- (1) 中草药添加剂可促进肉鸡生长,提高肉鸡的生产性能。本试验条件下,中草药添加剂添加量为1.0%、1.5%时效果较好,均能显著($P<0.05$)提高22~42d的日增重和饲料转化率。
- (2) 中草药添加剂对肉鸡的屠宰性能有一定的影响。本试验条件下,1.5%的中草药添加剂组可显著($P<0.05$)提高21d时肉鸡的屠宰率和半净膛率;1.0%、1.5%添加剂组可显著提高42d时肉鸡的全净膛率。
- (3) 中草药添加剂能降低肉鸡肠道内pH,维持肠道微生态平衡。1.5%的添加剂组可不同程度的降低十二指肠、空肠、回肠内pH;1.5%添加剂组可显著($P<0.05$)促进42d盲肠双歧杆菌和乳酸杆菌的增值,抑制大肠杆菌的增值。
- (4) 中草药添加剂能提高肉鸡小肠绒毛高度、降低隐窝深度、并能提高绒毛高度与隐窝深度之比,保护肠黏膜的完整性。本实验条件下,1.0%和1.5%的添加剂组效果较好。
- (5) 中草药添加剂可提高营养物质表观消化率。1.0%~1.5%的添加组粗蛋白质、粗脂肪、钙、磷表观消化率较高。
- (6) 在以上五方面的作用效果上,1.0%和1.5%两种剂量的中草药添加剂在一定程度上优于对照组和抗生素组,因此用1.0%~1.5%剂量的中草药代替抗生素添加至肉鸡日粮中是可行的。

待解决的问题

- (1) 中草药的有效成分及作用机理有待于进一步的研究。
- (2) 中草药添加剂的最适添加比例有待进一步优化。
- (3) 在中草药添加剂剂型方面有待深入研究,开发出适合肉鸡生长的天然药物提取物饲料添加剂。

参考文献

- [1] 夏中生,钟 炜,封伟贤,等. 中草药、酸化剂和抗生素对黄羽肉鸡生长性能和肉质风味的影响[J]. 畜牧与兽医,2007,39(10):13~18.
- [2] 董灿娟,吴跃明,刘建新,等. 中草药添加剂对早期断奶仔猪生长的影响和抗腹泻效果[J]. 中国畜牧杂志,2008,44(11):30~33.
- [3] 冯秉福,赵新全. 中草药添加剂在动物生产中的应用[J].中国畜牧兽医,2008,35(3):88~90.
- [4] 陈越,杜生明. 21 世纪初畜牧兽医学科发展展望[M]. 北京:中国农业出版社,2000:12~40.
- [5] 林元银,邹绮环. 抗生素添加剂的负面效应及其主要替代品的研究应用前景[J].饲料广角, 2001(3):30~31.
- [6] Moore W E, Holdeman L V. Human faecal flora: the normal flora of 20 Japanese Hawaiians[J]. Appl. Microbiol, 1974, 27: 961~979.
- [7] 蔡辉益,刘国华. 饲料药物添加剂应用现状及未来展望[J].中国家禽,2006,28:1~4.
- [8] 蒋万发,高富璘,徐建中. 复方中草药饲料添加剂替代抗生素对肉仔鸡生产性能的影响[J]. 中国畜牧兽医,2008,35(8):13~16.
- [9] Bax R N, Mullan F V. The millennium bugs—The need for and development of new antibacterials[J]. Int J Antimicrob Agents, 2002, 16: 51~59.
- [10] 王向荣. 中草药提取物复方替代抗生素在肉鸡日粮中的应用研究[D].长沙:湖南农业大学,2008.
- [11] 刘渤海. 中草药饲料添加剂对白羽肉鸡生产性能和肉质风味的影响[D].兰州:甘肃农业大学,2007.
- [12] 丁 柯. 益生乳酸杆菌的筛选及中草药协同作用的研究[D].雅安:四川农业大学,2003.
- [13] 刘 玮. 绿色饲料添加剂在肉鸡健康养殖中的应用[D].南京:南京农业大学,2006.
- [14] 朱河水,陈 宇. 植物提取物在饲料中的应用[J].中国畜牧兽医,2007,34 (11) :30~31.
- [15] 张维睿,杨桂芹. 中草药饲料添加剂的研究进展[J].江西畜牧兽医杂志,2005(2):20~21.
- [16] 孙永贵. 中草药合生元对断奶仔猪营养物质表观消化率和肠道微生物的影响[D].大庆:黑龙江八一农垦大学,2008.
- [17] 孙永才. 中国兽医[M].北京:中国农业出版社,2002:199~202.
- [18] 谢仲权,牛树琦. 天然物中草药饲料添加剂研究方法[M].北京:学苑出版社,1996:1~11.
- [19] 李 亮,龚道清,张 军,等. 复方中草药饲料添加剂对黄羽肉鸡免疫性能的影响[J].中国畜牧兽医,2008,35(1):26~28.
- [20] 谢荣国,李 敏,等. 中草药饲料添加剂的应用前景[J]. 宁夏农林科技,2008,2:40~41.
- [21] 陈寒青,金征宇. 中草药饲料添加剂研究进展[J].饲料工业,2002,23(10):18~23.
- [21] 沈自军. 中草药药理与临床现代研究[M].南京:科技出版社,1998:318~320.
- [22] 凌一揆. 中草药与临床研究进展[M].北京:中国科技出版社,1993:3~9.
- [23] 朴香淑. 中草药饲料添加剂促进畜禽生长性能研究现状及展望[J].饲料工业,2002,23, (1):12~15.

- [24] 葛长荣,田允波,段 纲,等.中草药饲料添加剂研究现状与发展趋势[J].云南畜牧兽医,1998,4:10~16.
- [25] 张红梅.中草药防治畜禽疾病的特点和优势[J].济宁师范专科学校学报,2002,23(6):27~28.
- [26] 武会娟.绿色饲料添加剂在仔猪饲料中的应用现状[J].畜禽业,2003,(2):36~37.
- [27] 王 颖,周 明.中草药饲料添加剂的研究和应用[J].安徽农业科学,2005,33(4):701~702.
- [28] 苗晓微.合生素对肉鸡生产性能的研究[D].吉林:延边大学,2006.
- [29] 曾晖. “申江一号”中草药添加剂对肉鸡生长性能、肉质、抗病能力的影响及其作用机理探讨[D].杭州:浙江大学,2006.
- [30] 刘中杰,许剑琴.中兽医[M].北京:中国农业大学出版社,2002,147~152.
- [31] 谢麟. 饲用中草药的应用及发展的技术方向[J].四川畜牧兽医,2002,29(8):34~35.
- [32] Orban J I, Patterson J A, Sutton A L. Growth performance and intestinal microbial populations of growing pigs fed diets containing sucrose thermal oligosaccharide carame[J].J Anim Sci,1997, 75:170.
- [33] Kariya K,Nakamura K.Mimicking of superoxide dismutase acivity by protein-bound polysacchride of coriolus versicolor QUEL,and oxidative stress relief for cancer patients.MolBio-ther. 1992,4(1):40.
- [34] 刘凤华,金文林.抗热应激几种中草药添加剂应用效果比较[J].北京农学院学报,1999,14(3):29~33.
- [35] 房忠文,贵巧云,谢巧根,等.中草药对高温季节肉鸡生产性能影响的试验报告[J].中国禽业导刊, 2003,20(8):32.
- [36] 秦炜绩. 中草药、低聚果糖、抗生素对育肥猪生产性能的影响[D].吉林:延边大学,2007.
- [37] 霍书英,李呈敏.纯中药饲料添加剂对肉仔鸡增重、血清激素水平以及尿酸、尿素氮的影响[J].中国兽医杂志,2001,37(10):26~28.
- [38] 宫丽辉. 中草药饲料添加剂对生长育肥猪生产性能的影响[D].吉林:延边大学,2006.
- [39] 许传平.中草药添加剂对肉仔鸡生长的影响[J].四川畜牧兽医学院学报,1993(3):32~34.
- [40] 王玉山. 黄芪对肉仔鸡增重的影响[J]. 中国家禽,1995,5:14~15.
- [41] 许会军,潘永全. 中药添加剂复方党参散在肉仔鸡日粮中的应用效果[J].中国饲料,1997,2:8~11.
- [42] 滑 静,吾际周,杨佐君.中草药添加剂对小公鸡增重和免疫器官的影响[J].当代畜牧,1998,1:28~29.
- [43] 金岭梅.抗热应激中草药添加剂对猪血液生理常数的影响[J].家畜生态,1999,20(1):10~12.
- [44] 张登荣,王世英,刘建权,等.中草药添加剂增强鸡新城疫免疫效果的研究[J].湖北农学院学报,1995,15(3):216~218.
- [45] 杜爱芳,叶军安.中草药饲料添加剂抗球虫效果的研究[J].中国兽医寄生虫病,1998,6(3):9~11.
- [46] 郑明学,周瑞芳.复方中药制剂防治鸡白痢的研究[J].中国家禽,1999,21(3):14~15.
- [47] 张立富.复方中草药对肉仔鸡腹水征的临床治疗试验[J].中兽医医药杂志,2005,(2):36~37.
- [48] 李淑梅,杨 帆. 中草药提取物对大肠杆菌的体外抑菌试验[J]. 安徽农业科学, 2006, 34 (23): 12~17..

- [49] 高 庆.中草药添加剂对动物生长性能影响的初步研究[D].成都:四川大学,2006.
- [50] 关于商品肉禽屠宰测定和确定一些解剖部位的建议[M].黄鸡资料汇编,1995.
- [51] 马书宇.柠檬酸对肉仔鸡肠道 pH 值及肠道微生物的影响.饲料工业,2002,23(10):28~30.
- [52] 范秀容,李广武,沈 萍.微生物学实验[M].高等教育出版社,1980:54~99.
- [53] 罗泽民,谢达平.双歧杆菌的分离与鉴定[J].湖南农学院学报,1995,21(2):169~172.
- [54] 王伯沅,李玉松,黄高昇,等. 病理学技术[M].北京:人民卫生出版社,2001.
- [55] 张丽英.饲料分析及饲料质量检测技术(第 2 版)[M].北京:中国农业大学出版社,2003.
- [56] Kurashige S.Effects of Astragali radix extract on carcinogenesis,cytokine production,and cytotoxicity in mice treated with a carc-inogen,N-butanolnitrosoamine[J].Cancer Invest,1999,17(1):30~35.
- [57] 吴焕忠,刘兴军,赵 杰,等.鸡宝中草药饲料添加剂饲喂肉用仔鸡的饲养试验[J].饲料工业,1995,16(9):29.
- [58] 杨宏斌,温 洁,温伟业. 党参复方制剂对蛋鸡抗氧化作用及生产性能的影响[J].山西农业科学,2006,34(2):66~69.
- [59] 王 慧,李福宝,司梅霞,等. 复方中草药对淮南麻鸡生长性能及免疫器官指数的影响[J].现代农业科技,2008,8:173~176.
- [60] 李琦华,高士争,葛长荣,等.中草药添加剂对生长肥育猪饲料养分消化率的影响研究[J].云南农业大学学报,2002(17):81~84.
- [61] Wu Q, Sun Y, Wu QX. Evaluation of different blood put reification methods for acute renal failure in ICU[J].Chin J B blood Purf, 2003, 2(1):28~31.
- [62] 温 枫.大黄的药理作用及其临床应用[J].山西中医,2000,16(3):53
- [63] 田允波,葛长荣,高士争. 天然植物提取物促仔猪生长的内分泌机制[J].广西科学, 2003,10(3):228~231.
- [64] 唐春霞.中草药添加剂对三黄鸡生产性能及肉质风味的影响[D].兰州:甘肃农业大学,2007.
- [65] 赵国先.葡萄糖氧化酶对鸡的营养调控作用及机理研究[D].北京:中国农业大学,2008.
- [66] 李国平,周伦江,邵良平.日粮中添加复合菌制剂对雏鸡盲肠大肠杆菌数、肠道 pH 值、血液 SOD 和 GSH-Px 影响的研究[J].中国兽医杂志,1999,25(8):7~8.
- [67] 李树鹏,陈福星,赵献军. 合生元对雏鸡肠道组织形态学的影响[J].中国兽医杂志,2008,1(44):53~54.
- [68] 张秀凤,王 军,李云芳.乳酸菌维持人体肠道微生态平衡的作用及其机理[J].中国食物与营养,2007,6:59~61.
- [69] 罗海华. 黄连解毒汤对小鼠肠道菌群的影响[D].广州: 广州中医药大学,2008,22~25.
- [70] 李树鹏. 黄芪多糖及益生菌合生元对雏鸡肠道微生态区系的影响[J],家畜生态学报2005,26(3):21~25.
- [71] 刘 阳.中药黄芪有效成分对益生菌的促生作用[J].大连轻工业学院学报,2005,24(3):192~194.
- [72] Hetty M G. Weaning and the weanling diet influence the villous height and crypt depth in the small intestine of pigs and alter the concentrations of short- chain fatty acids in the large intestine and blood[J]. J. Nutrition, 1988, 76: 947~953.

- [73] Goodlad ,RA. Ratcliffe, B. Lee, etal. Dietary fibre and the gastrointestinal tract differing trophic effects on muscle and mucosa of the stomach, small intestine and colon[J]. European Journal ofClinicalNutrition,1995,49:178~181.
- [74] Mimaki Y,Yokosukaa,Kurodam. New bisdesmosidic triterpene from the roots of Pulsatilla chinensis[J].J Nat Prod,2001,64(9):1226~1229.
- [75] Kurashige S.Effects of Astragali radix extract on carcinogenesis,cytokine production,and cytotoxicity in mice treated with a carc-inogen,N-butanolnitrosoamine[J].Cancer Invest,1999,17(1):30~35.
- [76] 祝国强,侯风琴,钟翠红,等. 白头翁汤抑制感染鸡胚死亡和防治肉鸡白痢的试验[J].黑龙江畜牧兽医,2008,3:84~85.
- [77] 李 诺.黄芩提取物对鸡生长发育及免疫功能的影响[D].北京:中国农业大学,2004:17~21.
- [78] 林 斌,邱剑泰,黄沧海,等.中草药对仔猪早期断奶腹泻血液生化指标的影响[J]. 福建农业学报,2000,15(4):37~40.
- [79] 罗海华. 黄连解毒汤对小鼠肠道菌群的影响[D].广州: 广州中医药大学,2008,22~25.
- [80] 孙家艳,谈定玉,朱海蓉,等. 大黄与谷氨酰胺对肠缺血再灌注大鼠肠道保护作用比较研究[J]. 医学研究杂志,2007,36(10):51~55.

个人简介

基本信息:

姓 名: 贺永康

性 别: 男

出生年月: 1982 年 3 月

籍 贯: 河北省晋州市

毕业院校: 河北农业大学

专 业: 动物营养与饲料科学

学习和工作经历:

2002. 9~2005. 6 河北农业大学动物科技学院 动物营养与饲料加工专业 学习

2005. 7~2005. 12 北京保吉安集团 工作

2005. 12~2007. 9 河北一兽药业有限公司 工作

2007. 9~2010. 6 河北农业大学动物科技学院 动物营养与饲料科学专业 学习

在校期间参加科研及工情况:

1. 参加 06 级本、专科生《饲料分析与检测》教学工作。(2008)
2. 参加河北省科技厅“肉鸡的健康养殖”课题(2008. 9~2010. 3)
3. 参加农业部国家蛋鸡产业体系中“小麦代替玉米在蛋鸡生产应用中的研究”试验的实施。(2009. 7~2009. 12)
4. 参加农业部国家蛋鸡产业体系中“非常规饲料原料对蛋鸡生产性能的影响”试验的实施。(2009. 7~2009. 12)
5. 参加河北省饲料工业协会举办的“河北省饲料检、化验员培训”工作。(2009. 7)
6. 参加河北省饲料工业协会举办的“河北省饲料工业发展高层论坛”会议。(2009. 4)
7. 参加承德市畜牧研究所“日粮中添加桑叶粉对肉鸡生产性能及肠道微生物的影响”课题的设计并实施。(2009. 7~2009. 12)
8. 参加全国大学生挑战杯创业计划大赛“中草药益生元对肉鸡生产性能及肠道微生物的影响”试验。(2008. 11~2009. 5)
9. 参加河北省畜牧局“不同光照周期和褪黑激素对獭兔毛皮品质的影响”课题。(2007. 3~2008. 5)
10. 参加河北省自然科学基金“葡萄糖氧化酶对肉鸡生产性能的影响及机理研究”课题。(2007. 3~2008. 5)
11. 参加中国农业大学“不同霉菌吸附剂对蛋雏鸡生产性能的影响”试验的实施。(2009. 3~2009. 6)
12. 参加中国农业大学“饮水型酸化剂对肉鸡生产性能的影响”试验的实施。(2009. 3~2009. 6)

在读期间发表的学术性论文情况

贺永康,赵国先,贺发生. 大豆蛋白在犊牛代乳料中的应用, 中国畜牧杂志, 2008, 44 (17): 58~61.

贺永康,赵国先,任志友,等. 影响家禽肠道健康的因素及其营养调控措施, 饲料科技,2009,11:23~25.

贺永康,赵国先,贺发生,等. 中草药添加剂对肉鸡肠道结构的影响, 河北农业大学学报.2010,33(2):94~98.

贺永康,赵国先,贺发生,等. 中草药复方制剂对肉鸡生产性能及营养物质表观消化率的影响, 饲料研究. 2010,5:22~27.

致谢

本论文是在导师赵国先教授的悉心指导下完成的，在此向导师致以深深的谢意。三年来，导师独到的科研创造性及敏锐的洞察力、严谨治学与求实探索的科研态度、坦诚正直及宽厚待人的品德和作风使我受益匪浅，导师为人的优良美德与高尚情操亦将使我终身受用。三年来，在生活和学习各个方面，赵国先和王余丁两位恩师都给予了我极大的关怀和指导。正是在二位恩师孜孜不倦的教诲之下，使我的学习能力和业务水平以及各方面素质都有了很大的提高。值此论文成稿之际，谨以我内心崇高的敬意向二位恩师致以深深的敬意和真挚的感谢！

在三年的学习生活及论文开题的过程中得到了黄仁录老师、谷子林老师、藏素敏老师、陈宝江老师、李建国老师、张英杰老师、李同洲老师、卢春莲老师、甄二英老师、许晴老师等各位老师的督促与指导，老师们渊博的知识和谦虚谨慎的工作态度将使我终身难忘。

非常感谢钟秀会教授、史万玉教授在试验设计和试验过程当中给予的指点与帮助。

本试验在河北农业大学畜牧教学基地进行，感谢池景志主任为试验提供了良好条件，使试验得以顺利完成。

在试验的设计及论文的构思过程中，感谢冯志华师姐、左小磊师兄、刘艳慈师姐、张董燕师姐、马可为师兄、宋海滨师兄、李娜师姐提出的宝贵的建议。在试验的前处理及项目测定过程中，感谢元娜师姐、郝艳菊师姐以及同实验室的任志友、段磊、赵兴鑫、康晶晶、罗娇、李西、杜宗棠、张志强、苏坤等的帮助。还要感谢研究生王飞、王勇、张少华、张晓利、王丽叶、徐倩倩、李福滨、李江涛、李春华、赵恒聚、王娟、王洪芳等同学在饲养和屠宰试验中给予的帮助。

特别感谢河北省畜牧兽医研究所李英研究员和河北农业大学的藏素敏教授对文章的审批！

感谢我的父母三年来对我学习和生活中的关怀和支持！是他们在背后默默的付出才有了我今天的成绩，是他们的不断鼓励与开导才使我获得了不断进取的勇气和动力。愿我的父母健康、快乐。感谢苗春雅多年来对我的关心、鼓励和帮助！

三年的时间转瞬即逝，回忆三年以来的点点滴滴，心中百感交集，成功的喜悦，失败的痛苦，付出的收获，这一切仿佛就在昨天。三年来我学到了许多知识，也得到了很多锻炼，请允许我在论文成稿之际，再一次对所有指导、关心、帮助过我的老师、同学和亲友致以最诚挚的谢意！真诚祝愿他们工作顺利、生活幸福、一生平安！

贺永康
2010年5月于保定



河北农业大学研究生学院监制